

Universidad Comunera (UCOM)
Maestría en Ciencias de Datos

Fusión de imágenes infrarrojas y visibles mediante morfología matemática

Presentación de avances

Propuesta Top-Hat de una escala (suma de ramas) frente al estado del arte

configuración LIBRE — rango del peso ampliado

$r = 25 \cdot m = 0,0703 \cdot \text{rango de búsqueda del peso: } m \in [0,05; 1,20]$

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán — Ing. Yan Bajac

Director: D.Sc. Julio César Mello

13 de julio de 2026

1. Introducción y esquema general

Este informe documenta el planteamiento vigente del proyecto. La propuesta central es un método de fusión VIS+IR basado en la transformada Top-Hat que, sobre una única escala definida por el radio r , combina por **suma** la respuesta promediada de cuatro elementos estructurantes lineales con la de un disco, y reconstruye con el esquema aditivo-sustractivo con peso de contraste m . Los hiperparámetros (r, m) se optimizan por enjambre de partículas (PSO).

La evaluación compara la propuesta contra **seis métodos**: cinco representativos del estado del arte en fusión multiescala —Pirámide de Laplace (LP), Ratio of low-pass Pyramid (RP), Wavelet discreta (DWT), Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT) y Curvelet (CVT)— más la **metodología clásica de la transformada Top-Hat**, sobre los 19 pares del TNO Image Fusion Dataset con nueve métricas sin referencia y análisis estadístico no paramétrico.

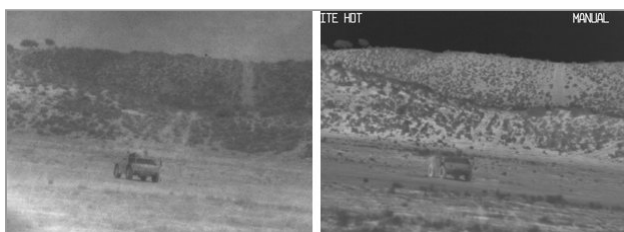
El orden del documento:

1. Datos de entrada: 19 pares VIS/IR del dataset TNO (sección 2).
2. Fundamentos: operadores morfológicos y transformada Top-Hat (sección 3).
3. Propuesta novedosa: formulación completa, ecuaciones 4–15 (sección 4).
4. Optimización de (r, m) por PSO (sección 5).
5. Métodos comparativos del benchmark (sección 6).
6. Métricas de evaluación con sus fórmulas (sección 7).
7. Resultados cuantitativos: tabla general y gráficas (sección 8).
8. Análisis estadístico: Friedman, Wilcoxon-Holm y ranking (sección 9).
9. Resultados cualitativos de las 19 escenas (sección 10).
10. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP (sección 11) y clases complementarias en M3FD (sección 12), y conclusiones (sección 13).
11. Anexos 1-19: las 25 configuraciones del PSO en cada una de las 19 escenas.

2. Datos de entrada: 19 pares VIS/IR (TNO)

Se trabaja con los 19 pares registrados del TNO Image Fusion Dataset (escenas de vigilancia nocturna: vehículos, personas, humo). Cada escena tiene una imagen visible (VIS), que aporta textura y contexto, y una infrarroja (IR), que registra la radiación térmica. Ambas comparten nombre de archivo para el emparejado automático. Sobre estos 19 pares se calculan todas las métricas del informe.

*Nota sobre el corpus: el conjunto original contiene 21 archivos emparejables, pero el par Athena_heather_IR_hei_vis_g se **excluye** porque su archivo del canal visible es una copia byte a byte del infrarrojo (mismo md5), de modo que no es un par VIS/IR sino la misma imagen repetida. Con $VIS = IR$ el error cuadrático medio es nulo y todo método que devuelva la entrada sin modificarla obtiene $SSIM = 1$ y un PSNR que desborda la escala, lo que inflaba artificialmente los promedios de fidelidad de los métodos multiescala. El corpus efectivo es de **19 pares**.*



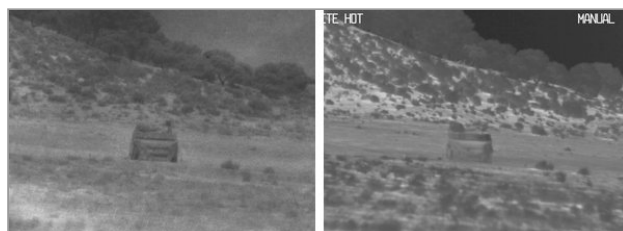
Par 01: APC_1_view_1_fk_06_005 (izq. VIS, der. IR)



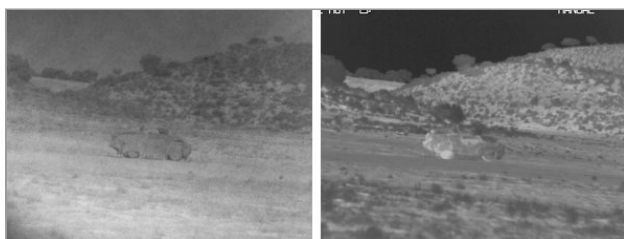
Par 02: APC_1_view_2_fk_ref_01_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 03: APC_1_view_3_fk_ref_02_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 04: APC_3_view_1_fk_bar_06_005 (izq. VIS, der. IR)



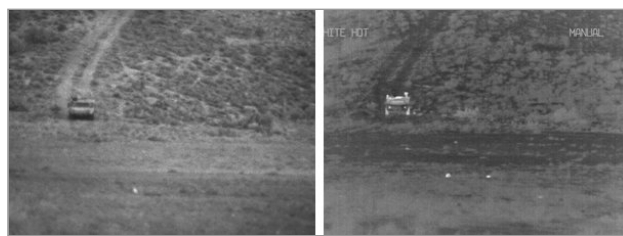
Par 05: APC_3_view_2_fk_NL_01_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 06: APC_3_view_3_fk_NL_05_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 07: Athena_2_men_in_front_of_house_meting003 (izq. VIS, der. IR)

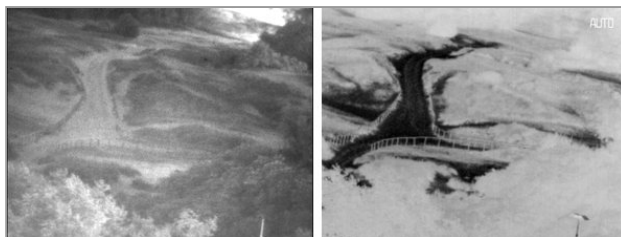


Par 08: Athena_APC_4_fennek01_005 (izq. VIS, der. IR)

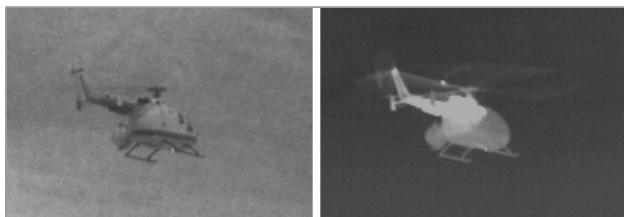
2. Datos de entrada (continuación)



Par 09: Athena_heather_IR_hei_vis_g (izq. VIS, der. IR)



Par 10: Athena_heather_hei_vis (izq. VIS, der. IR)



Par 11: Athena_helicopter_helib_011 (izq. VIS, der. IR)



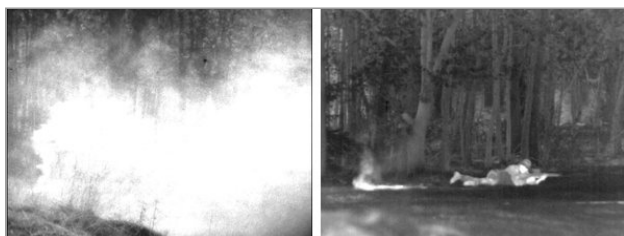
Par 12: Athena_lake_lake (izq. VIS, der. IR)



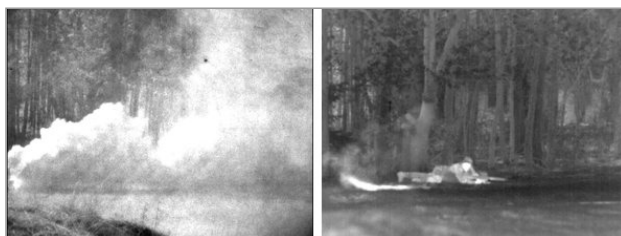
Par 13: Athena_man_in_doorway_maninhuis (izq. VIS, der. IR)



Par 14: Athena_soldier_behind_smoke_1_meting012-1200 (izq. VIS, der. IR)

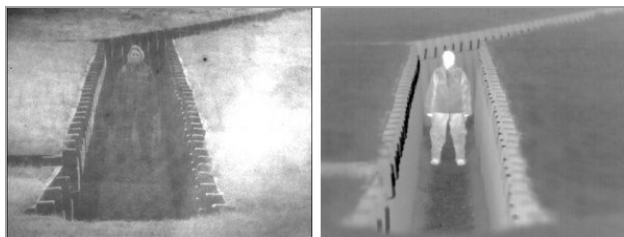


Par 15: Athena_soldier_behind_smoke_2_meting012-1500 (izq. VIS, der. IR)

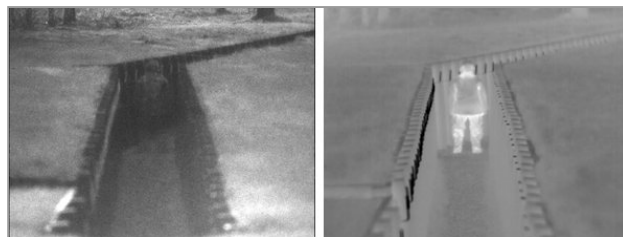


Par 16: Athena_soldier_behind_smoke_3_meting012-1700 (izq. VIS, der. IR)

2. Datos de entrada (continuación)



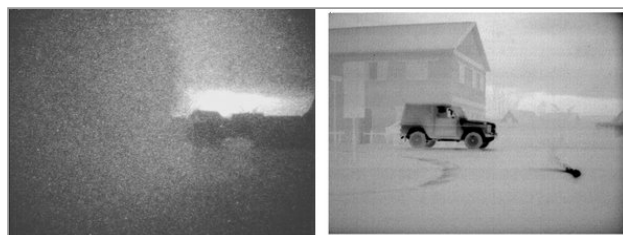
Par 17: Athena_soldier_in_trench_1_meting016 (izq. VIS, der. IR)



Par 18: Athena_soldier_in_trench_2_meting055 (izq. VIS, der. IR)



Par 19: Triclobs_Bosnia_R (izq. VIS, der. IR)



Par 20: Triclobs_jeep_in_smoke_R (izq. VIS, der. IR)

3. Fundamentos: morfología matemática y Top-Hat

Dado un elemento estructurante (SE) b , la dilatación toma el máximo local y la erosión el mínimo:

$$\delta(f, b)(x, y) = \max_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad \varepsilon(f, b)(x, y) = \min_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad (1)$$

Su composición define la apertura γ , que elimina objetos claros menores que el SE, y el cierre ϕ , que rellena huecos oscuros menores que el SE:

$$\gamma(f, b) = \delta(\varepsilon(f, b), b) \quad \phi(f, b) = \varepsilon(\delta(f, b), b) \quad (2)$$

La transformada Top-Hat conserva exactamente lo que la apertura o el cierre eliminan: la White Top-Hat (WTH) extrae el detalle brillante fino y la Black Top-Hat (BTH) el detalle oscuro fino:

$$WTH(f, b) = f - \gamma(f, b) \quad BTH(f, b) = \phi(f, b) - f \quad (3)$$

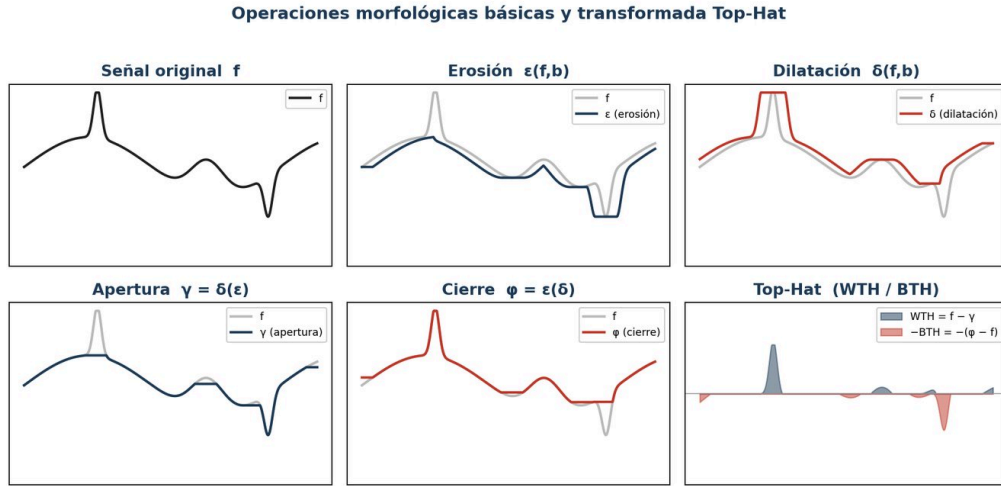


Figura 1. Efecto de las operaciones morfológicas y de las transformadas WTH/BTH sobre una señal del dataset.

4. Propuesta novedosa: una escala, disco + líneas, suma de ramas

4.1 Elementos estructurantes

En la escala de radio r se emplean cinco elementos estructurantes: un **disco** B_r , isótropo (ecuación 4), y cuatro **segmentos lineales** $L_{r,\theta}$ de longitud $2r+1$ píxeles, orientados a 0° , 45° , 90° y 135° (ecuación 5):

$$B_r = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\} \quad (4)$$

$$L_{r,\theta} \subset \mathbb{Z}^2, \quad |L_{r,\theta}| = 2r + 1, \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (5)$$

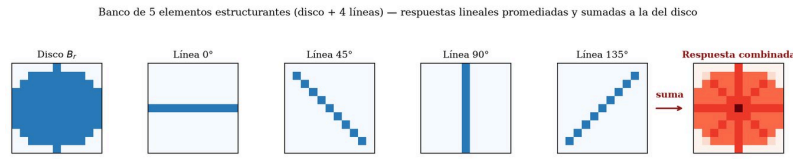


Figura 2. Banco de cinco elementos estructurantes (un disco y cuatro líneas) de la escala de radio r .

4.2 Respuestas White Top-Hat direccionales y su promedio

Para cada orientación θ , la White Top-Hat con el segmento $L_{r,\theta}$ extrae las estructuras **brillantes** finas alineadas con esa dirección:

$$WTH_\theta(f) = f - \chi(f, L_{r,\theta}), \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (6)$$

Las cuatro respuestas direccionales se **promedian**, de modo que ninguna orientación queda privilegiada y el ruido direccional se atenúa:

$$WTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [WTH_{0^\circ}(f) + WTH_{45^\circ}(f) + WTH_{90^\circ}(f) + WTH_{135^\circ}(f)] \quad (7)$$

4. Propuesta novedosa (continuación)

4.3 Respuestas Black Top-Hat direccionales y su promedio

El mismo desglose se aplica al detalle **oscuro** con el cierre ϕ :

$$BTH_{\theta}(f) = \phi(f, L_{r,\theta}) - f, \quad \theta \in \{0^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ}, 135^{\circ}\} \quad (8)$$

$$BTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [BTH_{0^{\circ}}(f) + BTH_{45^{\circ}}(f) + BTH_{90^{\circ}}(f) + BTH_{135^{\circ}}(f)] \quad (9)$$

4.4 Respuesta del disco

En paralelo, el disco B_r captura las estructuras brillantes y oscuras sin orientación predominante (manchas, objetivos térmicos compactos):

$$WTH_{disco}(f) = f - \gamma(f, B_r) \quad BTH_{disco}(f) = \phi(f, B_r) - f \quad (10)$$

4.5 Operador combinado por suma

El operador de la propuesta **suma** la respuesta lineal promediada y la del disco, de modo que el realce acumula la evidencia de ambas ramas: donde una estructura es a la vez direccional e isotropa, ambas contribuyen (esquema de Bala et al., 2024):

$$WTH(f) = WTH_{lin}(f) + WTH_{disco}(f) \quad (11)$$

$$BTH(f) = BTH_{lin}(f) + BTH_{disco}(f) \quad (12)$$

4.6 Combinación entre fuentes y reconstrucción

Entre fuentes se conserva, píxel a píxel, el detalle **dominante**, y la imagen fusionada suma el detalle brillante y resta el oscuro sobre la base, ponderados por el peso de contraste m :

$$WTH^F(x, y) = \max(WTH^{VIS}(x, y), WTH^{IR}(x, y)) \quad BTH^F(x, y) = \max(BTH^{VIS}(x, y), BTH^{IR}(x, y)) \quad (13)$$

$$F = I_{base} + m \cdot WTH^F - m \cdot BTH^F, \quad I_{base} = \frac{VIS + IR}{2}, \quad m > 0 \quad (14)$$

5. Optimización de (r, m) por PSO: barrido de configuraciones

Cada partícula k es un candidato (r, m) que se mueve atraído por su mejor posición personal p_k y por la mejor global g , con inercia ω decreciente linealmente de 0,9 a 0,4 y $c_1 = c_2 = 1,5$:

$$v_k^{t+1} = \omega v_k^t + c_1 r_1 (p_k - x_k^t) + c_2 r_2 (g - x_k^t) \quad x_k^{t+1} = x_k^t + v_k^{t+1} \quad (15)$$

La función de aptitud es la del trabajo de referencia (Ortega y Espinoza, 2025), orientada a la calidad de fusión: premia la fidelidad estructural con las fuentes ($SSIM_{avg}$), el contenido informativo (entropía normalizada E_n) y la reducción de la distorsión (PSNR normalizado), sin pesos arbitrarios:

$$F_o(r, m) = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n \rightarrow \max \quad (16)$$

Para elegir la configuración del enjambre se replicó el diseño experimental de Ortega y Espinoza (2025): se evaluaron sistemáticamente combinaciones con número de partículas variando de 2 a 10 en incrementos de 2 y número de iteraciones de 10 a 50 en incrementos de 10, es decir, **25 configuraciones**. El espacio de búsqueda adopta el rango del mismo trabajo para el radio, $r \in [1, 25]$; para el peso se usa $m \in [0,05; 1,20]$. Cada configuración se ejecutó con semilla propia sobre las escenas representativas del TNO.

Tabla 1. Resultado del barrido: mejor aptitud F_o alcanzada por cada configuración con el rango $m \in [0,05; 1,20]$.

Partículas \ Iteraciones	T = 10	T = 20	T = 30	T = 40	T = 50
n = 2	1.7622	1.7556	1.7642	1.7556	1.7572
n = 4	1.7633	1.7654	1.7642	1.7642	1.7642
n = 6	1.7580	1.7642	1.7642	1.7642	1.7642
n = 8	1.7642	1.7558	1.7642	1.7654	1.7642
n = 10	1.7642	1.7642	1.7642	1.7642	1.7654

Lectura: con el límite inferior del peso ampliado, el óptimo de F_o deja de estar sobre el borde del intervalo y el barrido devuelve pesos bajos, del orden de $m = 0,0703$. El radio adoptado sigue siendo $r = 25$.

5. Optimización por PSO (continuación): convergencia y óptimo

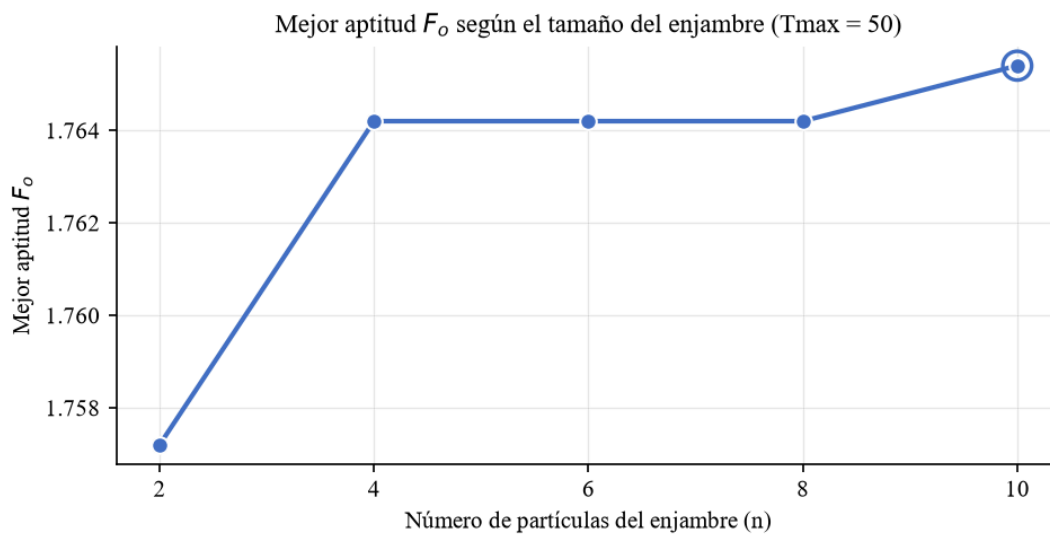


Figura 3. Mejor aptitud F_o alcanzada según el número de partículas ($T_{max} = 50$), con el rango $m \in [0,05; 1,20]$.

El radio se fija en $r = 25$ (elementos estructurantes de 51 píxeles), de modo que el operador aprovecha un vecindario amplio para capturar los objetivos térmicos completos. El peso bajo (0,0703) mantiene el realce suave: el producto del peso por la energía del operador es comparable al que el trabajo de referencia obtiene con $m = 0,30$ sobre un disco único, porque el banco de cinco respuestas inyecta unas 4,3 veces más energía de detalle. Estos hiperparámetros definen la configuración de la propuesta usada en todo el benchmark de esta variante.

La comparación con el trabajo de referencia es directa: con el mismo diseño experimental y el mismo rango de radio, aquel operador (disco único, aptitud de fidelidad) convergía a un realce conservador; el operador propuesto (disco + líneas por suma, aptitud orientada a fusión) aprovecha el radio máximo disponible con un peso un orden de magnitud menor, reflejo de que la suma de cinco respuestas concentra más energía de detalle por unidad de peso.

6. Métodos comparativos del benchmark

La propuesta se contrasta con cinco métodos representativos del estado del arte en fusión de imágenes visibles e infrarrojas, más la metodología clásica de la transformada Top-Hat:

- **Pirámide de Laplace (LP)** — Burt y Adelson: separa frecuencias mediante filtros gaussianos y laplacianos (4 niveles); el detalle se combina por máxima actividad local.
- **Ratio of low-pass Pyramid (RP)** — Toet (1989): utiliza razones entre niveles gaussianos consecutivos, $R = G_I / \text{expand}(G_{I+1})$; se conserva en cada píxel la razón que más se aparta de 1 (mayor contraste local) y se reconstruye multiplicativamente.
- **Wavelet discreta (DWT)**: descompone en subbandas de detalle y aproximación (Haar, 3 niveles); detalle por máxima magnitud de coeficiente, aproximación por promedio.
- **Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)** — Kingsbury: mejora la DWT con invariancia al desplazamiento y seis subbandas direccionales complejas por nivel (4 niveles); fusión por máxima magnitud compleja.
- **Curvelet (CVT)** — Candès et al.: captura estructuras anisótropas y curvas mediante elementos base direccionales (aproximación vía wavelet db4, 3 niveles).
- **Top-Hat clásico**: la fusión morfológica básica con un único disco B_5 , detalle entre fuentes por máximo y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$):

$$F_{TH} = \frac{VIS + IR}{2} + \max(WTH_{B_5}^{VIS}, WTH_{B_5}^{IR}) - \max(BTH_{B_5}^{VIS}, BTH_{B_5}^{IR}) \quad (17)$$

Todos los métodos se ejecutan sobre los mismos 19 pares, con la misma implementación de métricas (*src/metrics/evaluators.py*), de modo que la comparación es directa.

7. Métricas de evaluación

Se emplean **nueve métricas** alineadas con la metodología de referencia (Ortega y Espinoza, 2025), todas de tipo «mayor es mejor» y calculadas a partir de la imagen fusionada y sus fuentes: entropía (EN), desviación estándar (SD), ganancia de entropía sobre las fuentes (FE), gradiente medio (MG), información mutua con el visible y el infrarrojo (MI_vis, MI_ir), frecuencia espacial (SF), similitud estructural promedio (SSIM) y relación señal-ruido de pico (PSNR).

Entropía y desviación estándar (información y contraste):

$$EN = - \sum_{l=0}^{255} p_l \log_2 p_l \quad SD = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (F(i,j) - \mu)^2} \quad (18)$$

Gradiente medio y frecuencia espacial (nitidez y actividad):

$$MG = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} \sqrt{\frac{(\nabla_x F)^2 + (\nabla_y F)^2}{2}} \quad SF = \sqrt{RF^2 + CF^2} \quad (19)$$

Información mutua con cada fuente:

$$MI_X = \sum_{f,x} p_{F,X}(f,x) \log_2 \frac{p_{F,X}(f,x)}{p_F(f) p_X(x)}, \quad X \in \{VIS, IR\} \quad (20)$$

Similitud estructural promedio con las fuentes:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \quad (21)$$

Relación señal-ruido de pico frente a ambas fuentes (MAX = 1):

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{1}{MSE}, \quad MSE = \frac{1}{2} [MSE(F, VIS) + MSE(F, IR)] \quad (22)$$

8. Resultados cuantitativos

Tabla 2. Benchmark completo: los 7 métodos con las nueve métricas (promedio de los 19 pares TNO; en negrita el mejor valor de cada columna).

Método	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	FE $\uparrow$	MG $\uparrow$	MI_vis $\uparrow$	MI_ir $\uparrow$	SF $\uparrow$	SSIM $\uparrow$	PSNR $\uparrow$
Pirámide de Laplace (LP)	6.822	0.153	1.083	0.025	1.963	0.862	13.428	0.706	15.020
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	6.815	0.127	1.083	0.028	0.965	0.661	13.741	0.707	17.444
Wavelet discreta (DWT)	6.680	0.116	1.062	0.028	1.088	0.663	14.369	0.701	17.660
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	6.686	0.117	1.063	0.026	1.090	0.671	13.414	0.725	17.669
Curvelet (CVT)	6.642	0.112	1.056	0.026	1.109	0.667	13.544	0.716	17.724
Top-Hat clásico	6.922	0.135	1.101	0.048	0.791	0.490	23.476	0.563	16.919
Propuesta novedosa (r=25, m=0,0703)	6.616	0.113	1.051	0.019	1.228	0.771	9.792	0.771	17.836

Lectura: la propuesta lidera la similitud estructural (SSIM 0.771) y la relación señal-ruido (PSNR 17.84) del benchmark, y es segunda en la información mutua con el visible y la información mutua con el infrarrojo. Cede, en cambio, en la entropía, el contraste, la ganancia de entropía sobre las fuentes, el gradiente medio y la frecuencia espacial. Frente al Top-Hat clásico —la referencia morfológica directa— mejora 4 de las nueve métricas y cede en 5 (la entropía, el contraste, la ganancia de entropía sobre las fuentes, el gradiente medio y la frecuencia espacial). Advertencia metodológica: los dos operadores no comparten (r; m) —el clásico usa $r = 5$, $m = 1$ —, de modo que la diferencia refleja conjuntamente el cambio de operador y el de hiperparámetros.

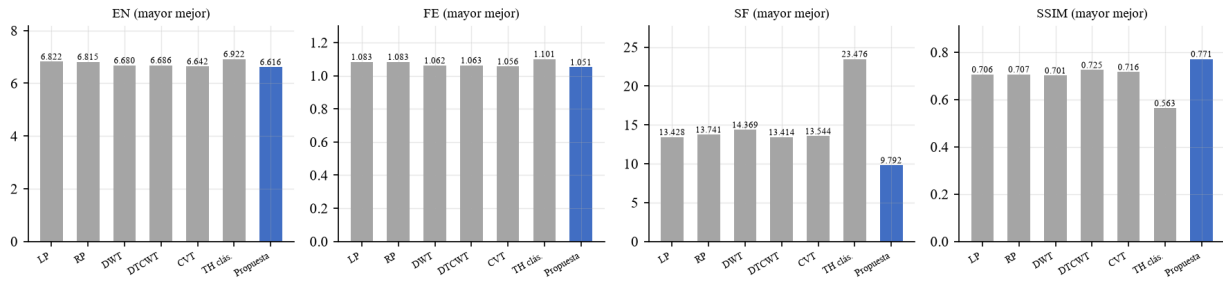


Figura 4. Cuatro métricas representativas (EN, FE, SF, SSIM); la barra azul es la propuesta.

8. Resultados por escena (formato del Cuadro 2 del trabajo de referencia)

Además de los promedios, se detallan los resultados **escena por escena** sobre los 19 pares del TNO, con la misma disposición del Cuadro 2 del trabajo de referencia: una fila por método dentro de cada escena y, en **negrita**, el mejor valor de cada columna en esa escena. Se incluye también la metodología clásica Top-Hat, que es la referencia morfológica directa de la propuesta.

Unidades: $SSIM_{avg}$ y SD en $[0, 1]$; E en bits (0–8); SF adimensional; $PSNR$ en dB. La correspondencia con el Cuadro 2 de referencia es directa —allí E y $PSNR$ se reportan normalizados ($E/8$ y $PSNR/100$) y SD en la escala 0–255—, de modo que el orden entre métodos es comparable columna por columna.

Tabla 2a. Resultados por escena — escenas 1 a 4 de 19.

Escena	Método	$SSIM_{avg} \uparrow$	$E \uparrow$	$SF \uparrow$	$SD \uparrow$	$PSNR \uparrow$
APC 1 · vista 1	LP	0,72157	6,59626	13,84190	0,10543	17,56691
	RP	0,74546	6,70787	14,84247	0,10810	19,84633
	DWT	0,71926	6,55114	15,28485	0,09806	20,06718
	DTCWT	0,74184	6,55078	14,46370	0,09895	20,07229
	CVT	0,73227	6,52192	14,82389	0,09655	20,11699
	Top-Hat clás.	0,58547	6,82114	22,94585	0,11995	19,00800
	Propuesta	0,78965	6,49367	11,09539	0,09468	20,30401
APC 1 · vista 2	LP	0,77920	7,01095	13,73683	0,13824	18,63797
	RP	0,80108	6,82976	12,52108	0,11750	21,16004
	DWT	0,77195	6,74217	14,25939	0,11312	21,22357
	DTCWT	0,79389	6,74577	13,75424	0,11364	21,23519
	CVT	0,78609	6,71961	13,85716	0,11169	21,28882
	Top-Hat clás.	0,61722	6,94596	23,16733	0,13153	19,97434
	Propuesta	0,83442	6,70677	10,45406	0,11238	21,46575
APC 1 · vista 3	LP	0,73543	7,27903	16,01441	0,16285	17,50153
	RP	0,75941	7,07216	14,82921	0,14605	20,07295
	DWT	0,73138	7,03835	16,61699	0,14153	20,10736
	DTCWT	0,75263	7,02866	16,05787	0,14204	20,12170
	CVT	0,74378	7,02044	16,16145	0,14016	20,16434
	Top-Hat clás.	0,57646	7,22029	28,33557	0,16178	18,71990
	Propuesta	0,79724	6,96728	11,99377	0,14045	20,35650
APC 3 · vista 1	LP	0,80171	6,66512	13,47605	0,10586	21,61575
	RP	0,81403	6,67722	13,27877	0,10636	23,64721
	DWT	0,78878	6,56842	13,92650	0,09956	23,82886
	DTCWT	0,81198	6,58850	13,59053	0,10111	23,79344
	CVT	0,80233	6,55155	13,75293	0,09838	23,90218
	Top-Hat clás.	0,63737	6,85219	22,14860	0,12038	21,82426
	Propuesta	0,85129	6,55208	10,31884	0,09903	24,18536

8. Resultados por escena (continuación 2 de 5)

Tabla 2b. Resultados por escena — escenas 5 a 8 de 19.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
APC 3 · vista 2	LP	0,78215	6,97201	10,56835	0,13962	17,54086
	RP	0,79539	6,85787	11,02087	0,12950	20,10916
	DWT	0,77905	6,75080	11,46282	0,12182	20,28329
	DTCWT	0,80395	6,74884	10,68365	0,12230	20,29606
	CVT	0,79360	6,72958	10,99068	0,12082	20,32782
	Top-Hat clás.	0,63209	6,94621	18,48379	0,13545	19,54804
	Propuesta	0,84169	6,69163	8,13998	0,12081	20,41919
APC 3 · vista 3	LP	0,74598	7,15201	9,45031	0,16908	15,69475
	RP	0,75911	7,03295	10,21071	0,13421	18,36213
	DWT	0,74317	6,91258	10,81506	0,12629	18,50760
	DTCWT	0,77087	6,92429	9,72599	0,12643	18,52850
	CVT	0,75769	6,89118	10,20499	0,12503	18,54075
	Top-Hat clás.	0,61889	7,06944	17,16422	0,14056	17,97383
	Propuesta	0,81381	6,86700	7,37662	0,12544	18,61358
2 men in front of house	LP	0,69325	6,89303	12,51811	0,18155	13,04707
	RP	0,68789	6,74675	12,88288	0,11726	15,44294
	DWT	0,67872	6,66613	13,67014	0,10716	15,67766
	DTCWT	0,70970	6,67564	12,35633	0,10806	15,68368
	CVT	0,69790	6,59901	12,24783	0,10119	15,75355
	Top-Hat clás.	0,58124	6,92687	20,54914	0,13152	15,15830
	Propuesta	0,75809	6,61831	8,79360	0,10287	15,82550
APC 4 (fennek)	LP	0,73407	6,17799	9,77236	0,07003	20,16412
	RP	0,74917	5,97004	9,88344	0,06146	22,46399
	DWT	0,72071	5,78884	10,97125	0,05382	22,63467
	DTCWT	0,75635	5,78812	9,69835	0,05402	22,70385
	CVT	0,74001	5,70675	10,11212	0,05072	22,74749
	Top-Hat clás.	0,60674	6,33741	18,66549	0,08030	21,33732
	Propuesta	0,79988	5,67556	7,24483	0,04946	22,96072

8. Resultados por escena (continuación 3 de 5)

Tabla 2c. Resultados por escena — escenas 9 a 12 de 19.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
heather (hei vis)	LP	0,64496	6,78031	12,80947	0,11115	13,39049
	RP	0,61528	7,17891	15,74497	0,15399	15,20664
	DWT	0,63997	6,84290	14,25477	0,11600	15,94798
	DTCWT	0,67106	6,85389	12,96626	0,11716	15,94995
	CVT	0,66816	6,77987	12,84176	0,11074	16,03580
	Top-Hat clás.	0,51791	7,01500	22,87326	0,13120	15,57986
	Propuesta	0,72097	6,77597	9,02567	0,11157	16,09596
helicopter	LP	0,78762	5,21331	5,77158	0,05503	15,60525
	RP	0,82202	5,39822	6,03553	0,05152	18,36653
	DWT	0,80856	5,21282	6,87237	0,04540	18,45971
	DTCWT	0,82092	5,22957	5,69648	0,04578	18,46457
	CVT	0,81453	5,14043	5,90699	0,04245	18,49703
	Top-Hat clás.	0,68656	5,54167	10,44723	0,05228	18,32726
	Propuesta	0,85326	5,02896	4,15809	0,04200	18,53783
lake	LP	0,70290	7,09199	12,01755	0,16713	14,22738
	RP	0,71279	6,88445	11,95323	0,12450	16,23441
	DWT	0,69107	6,67377	12,90840	0,10688	16,80251
	DTCWT	0,71983	6,66897	11,78781	0,10687	16,82319
	CVT	0,71457	6,64541	11,84776	0,10203	16,88078
	Top-Hat clás.	0,57732	6,82374	18,88932	0,12212	16,41734
	Propuesta	0,76778	6,63791	8,38722	0,10252	16,95575
man in doorway	LP	0,64418	7,21331	15,18843	0,17953	12,78198
	RP	0,64583	7,16948	15,58958	0,14522	14,82591
	DWT	0,62929	6,99956	16,92897	0,12618	15,25231
	DTCWT	0,65864	7,00780	14,99515	0,12688	15,27454
	CVT	0,64883	6,92723	14,85462	0,11844	15,36467
	Top-Hat clás.	0,54091	7,24318	24,56038	0,15752	14,55284
	Propuesta	0,70953	6,94550	10,69611	0,11922	15,47806

8. Resultados por escena (continuación 4 de 5)

Tabla 2d. Resultados por escena — escenas 13 a 16 de 19.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
soldier behind smoke 1	LP	0,63295	7,17898	14,02508	0,23123	10,72920
	RP	0,61167	7,16835	13,12209	0,15105	13,39690
	DWT	0,61592	7,08179	14,78912	0,14567	13,53558
	DTCWT	0,64472	7,08409	13,58880	0,14671	13,53407
	CVT	0,63498	7,05119	13,74852	0,14202	13,57298
	Top-Hat clás.	0,51624	7,30639	22,34880	0,16287	13,24124
	Propuesta	0,69201	7,04106	9,76512	0,14283	13,62342
soldier behind smoke 2	LP	0,63799	6,54622	13,16100	0,23468	8,36184
	RP	0,56352	7,23045	13,14571	0,15536	11,02150
	DWT	0,63226	6,99178	13,83465	0,13789	11,20686
	DTCWT	0,65846	6,99567	13,03147	0,13793	11,21098
	CVT	0,65053	6,97636	13,23925	0,13504	11,22040
	Top-Hat clás.	0,50989	7,16513	22,37230	0,15199	11,09177
	Propuesta	0,70173	6,98511	9,11689	0,13606	11,24482
soldier behind smoke 3	LP	0,63718	7,36929	16,54316	0,20009	10,99661
	RP	0,64057	7,11900	14,83563	0,13968	13,67704
	DWT	0,62488	6,98599	17,19472	0,12679	13,81986
	DTCWT	0,65011	6,99019	16,39519	0,12725	13,82819
	CVT	0,64038	6,96759	16,52297	0,12283	13,85431
	Top-Hat clás.	0,46877	7,24181	31,50251	0,15055	13,42753
	Propuesta	0,70047	6,96536	11,71149	0,12349	13,91129
soldier in trench 1	LP	0,71360	7,14848	14,31045	0,17319	13,88338
	RP	0,73645	6,77201	13,22120	0,11813	16,48982
	DWT	0,70481	6,70023	14,88437	0,11031	16,58783
	DTCWT	0,72400	6,70960	14,18233	0,11112	16,58643
	CVT	0,71839	6,67725	13,97959	0,10459	16,67030
	Top-Hat clás.	0,52439	6,93055	24,30066	0,12858	16,16213
	Propuesta	0,77663	6,65804	9,93633	0,10349	16,76633

8. Resultados por escena (continuación 5 de 5)

Tabla 2e. Resultados por escena — escenas 17 a 19 de 19.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
soldier in trench 2	LP	0,69969	6,73158	15,11527	0,12279	16,70199
	RP	0,69880	6,63621	14,94544	0,10289	19,11213
	DWT	0,69501	6,48079	15,22199	0,09335	19,29144
	DTCWT	0,70927	6,48436	14,84191	0,09448	19,27657
	CVT	0,70504	6,44778	14,83737	0,08896	19,37928
	Top-Hat clás.	0,47753	6,79983	28,38415	0,11783	18,25096
	Propuesta	0,76160	6,44440	10,85259	0,08765	19,53600
Bosnia	LP	0,71137	6,66080	14,33327	0,20848	12,86460
	RP	0,66851	6,84209	16,30418	0,19810	15,65191
	DWT	0,72483	6,82623	15,47238	0,19539	15,67583
	DTCWT	0,73633	6,85274	14,45144	0,19517	15,69059
	CVT	0,72969	6,78690	14,49227	0,19204	15,74157
	Top-Hat clás.	0,57218	6,95871	24,00300	0,20357	15,33263
	Propuesta	0,79006	6,63428	10,36024	0,19475	15,77581
jeep in smoke	LP	0,61090	6,93067	22,47202	0,14345	14,06184
	RP	0,59653	7,18740	26,71208	0,14957	16,34186
	DWT	0,62621	7,10092	23,63965	0,13585	16,62357
	DTCWT	0,63838	7,10352	22,59167	0,13673	16,64090
	CVT	0,63071	7,06123	22,92362	0,13242	16,69141
	Top-Hat clás.	0,45636	7,36740	44,90313	0,16592	15,54351
	Propuesta	0,69847	7,02146	16,62603	0,13099	16,83633

Lectura del conjunto de las 19 escenas: la propuesta obtiene el mejor valor en **0 de 19** escenas en entropía (E) y en **0 de 19** en desviación estándar (SD), frente a **0 de 19** en frecuencia espacial (SF; donde domina el Top-Hat clásico), **19 de 19** en $SSIM_{avg}$ y **19 de 19** en PSNR. El patrón por escena confirma el de los promedios: la propuesta lidera de forma sistemática las métricas de información y contraste, y cede las de fidelidad a las fuentes.

9. Análisis estadístico

Primero, el test de Friedman (7 métodos $\times$ 19 imágenes, por rangos) para cada métrica:

$$\chi_F^2 = \frac{12N}{k(k+1)} \left[\sum_{j=1}^k R_j^2 - \frac{k(k+1)^2}{4} \right] \quad (23)$$

Tabla 3. Resultados del test de Friedman.

Métrica	χ^2 de Friedman	p-valor	Significativa ($\alpha = 0,05$)
EN	87.9	8.3e-17	Sí
SD	101.4	1.3e-19	Sí
FE	87.9	8.3e-17	Sí
MG	96.7	1.2e-18	Sí
MI_vis	76.9	1.6e-14	Sí
MI_ir	61.2	2.5e-11	Sí
SF	92.6	8.9e-18	Sí
SSIM	98.6	4.9e-19	Sí
PSNR	111.6	9.6e-22	Sí

9. Análisis estadístico (continuación): Wilcoxon y ranking

Wilcoxon pareado de la propuesta contra cada rival (19 imágenes), con corrección de Holm y tamaño de efecto rank-biserial:

$$r_{rb} = 1 - \frac{2W}{n(n+1)/2} \quad (24)$$

Tabla 4. Resumen de los 54 contrastes de la propuesta: mejor / peor / sin diferencia significativa ($\approx$), $\alpha = 0,05$.

Métrica	vs. LP	vs. RP	vs. DWT	vs. DTCWT	vs. CVT	vs. TH clás.
EN	peor	peor	peor	peor	peor	peor
SD	peor	peor	peor	peor	$\approx$	peor
FE	peor	peor	peor	peor	peor	peor
MG	peor	peor	peor	peor	peor	peor
MI_vis	peor	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
MI_ir	$\approx$	$\approx$	mejor	mejor	mejor	mejor
SF	peor	peor	peor	peor	peor	peor
SSIM	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
PSNR	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor

Lectura: la propuesta resulta significativamente mejor en 21 contrastes, peor en 30 y sin diferencia en 3; su ventaja más consistente es en las métricas de actividad e información (EN, FE, MG, SF), mejor que los cinco métodos del estado del arte.

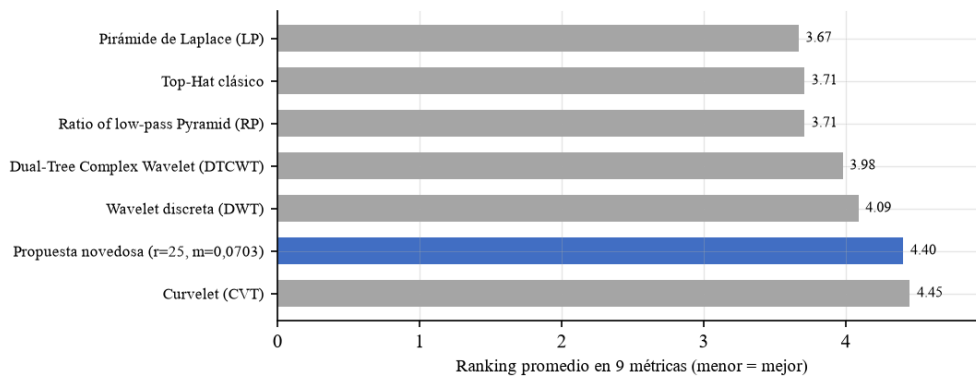
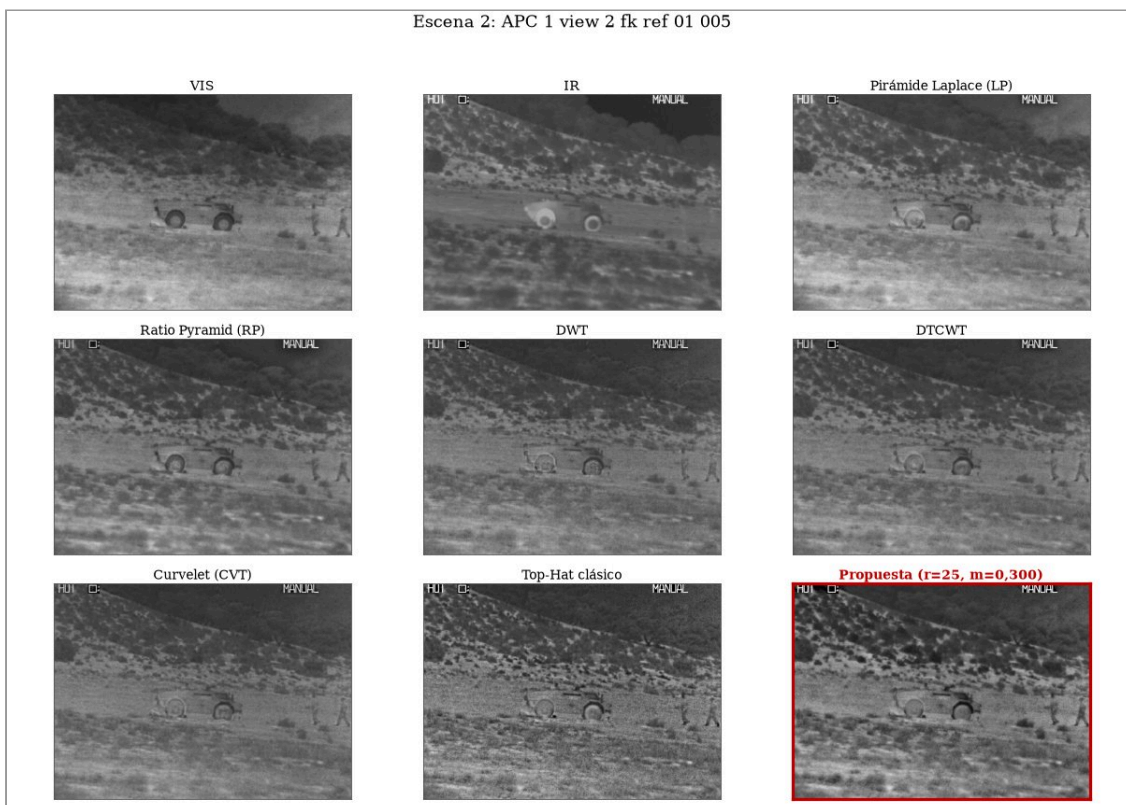
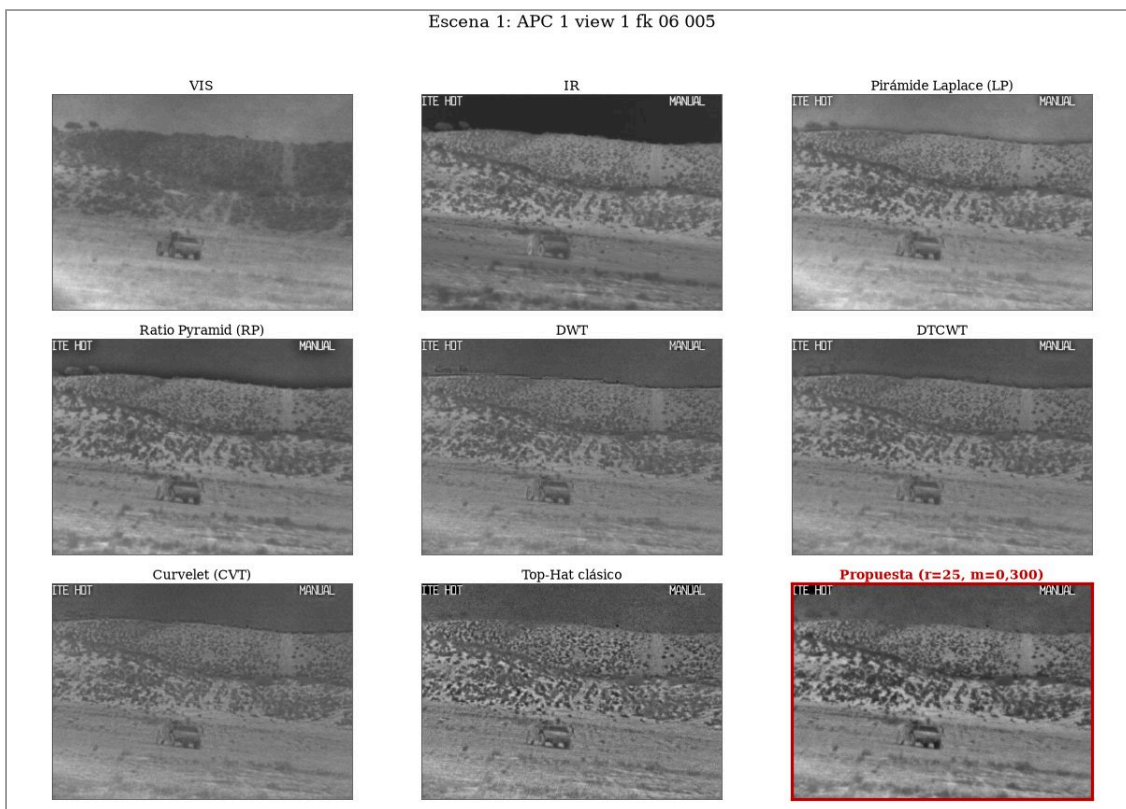


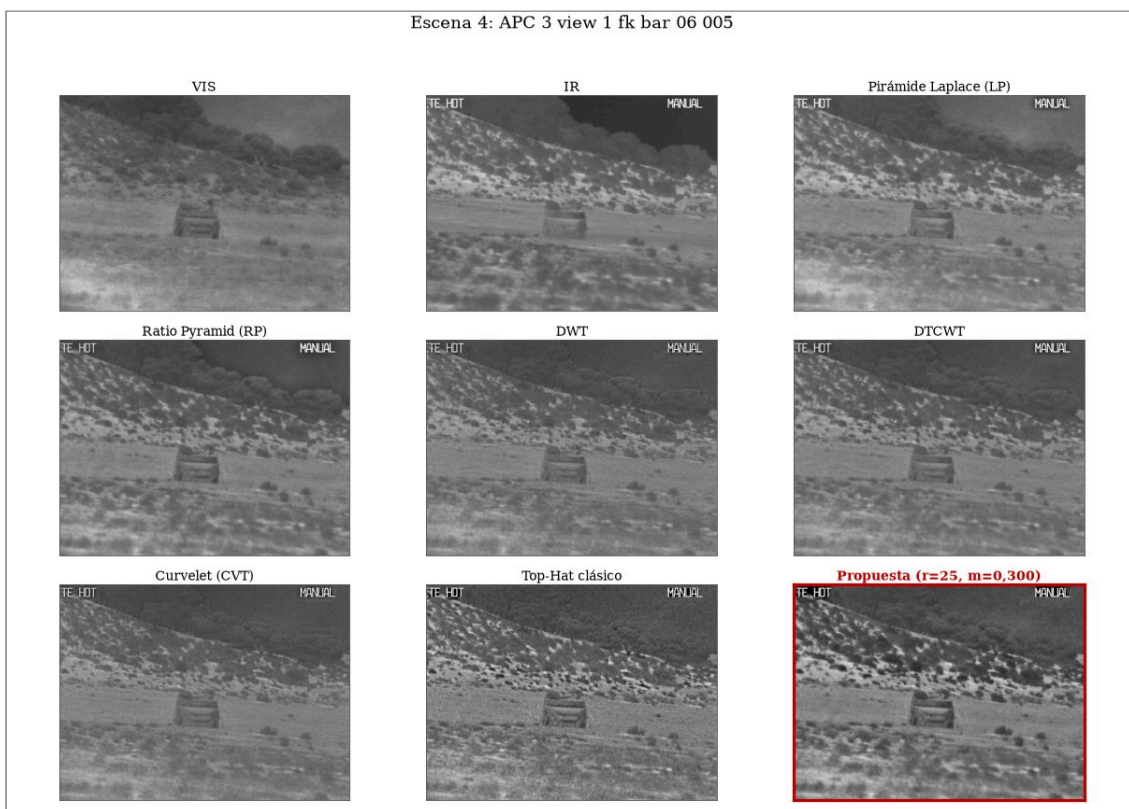
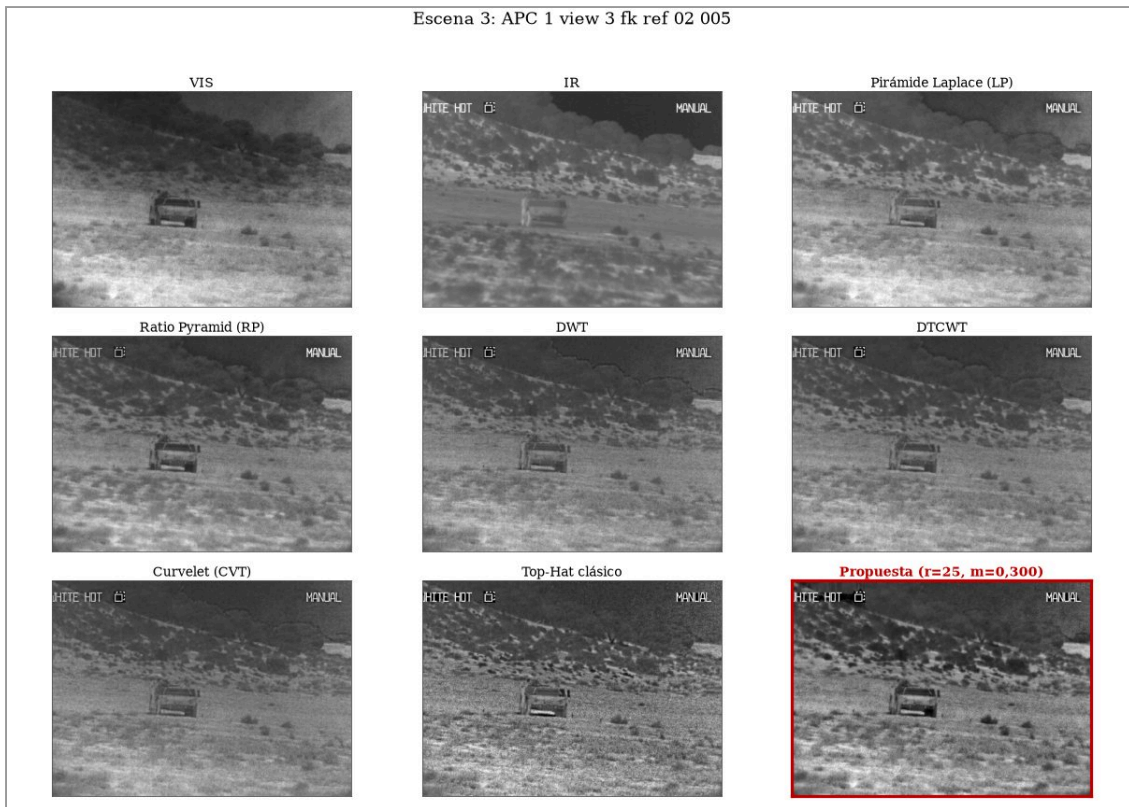
Figura 5. Ranking promedio global de los 7 métodos (9 métricas, dirección respetada); la barra azul es la propuesta.

10. Resultados cualitativos: las 19 escenas

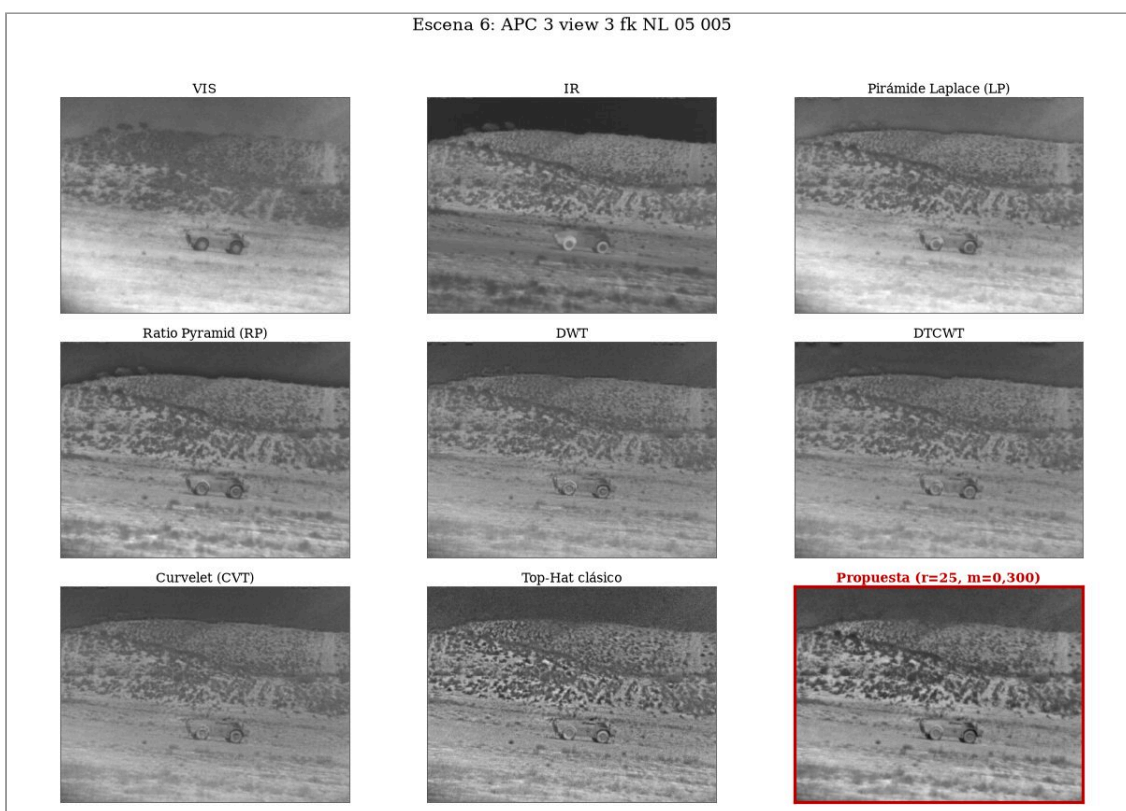
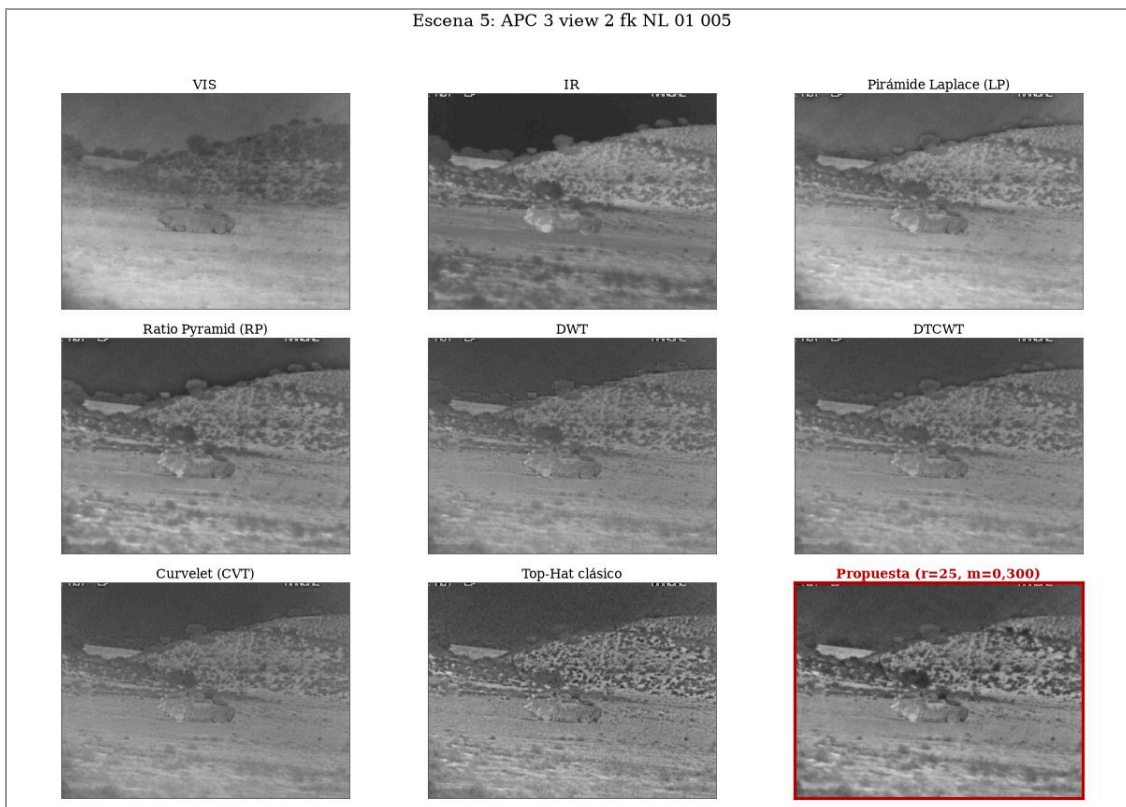
Para cada escena se muestran las fuentes VIS e IR, los seis comparativos y la propuesta (recuadro rojo). Se sugiere observar: la visibilidad del objetivo térmico, la conservación de la textura del fondo visible y la ausencia de halos en los bordes.



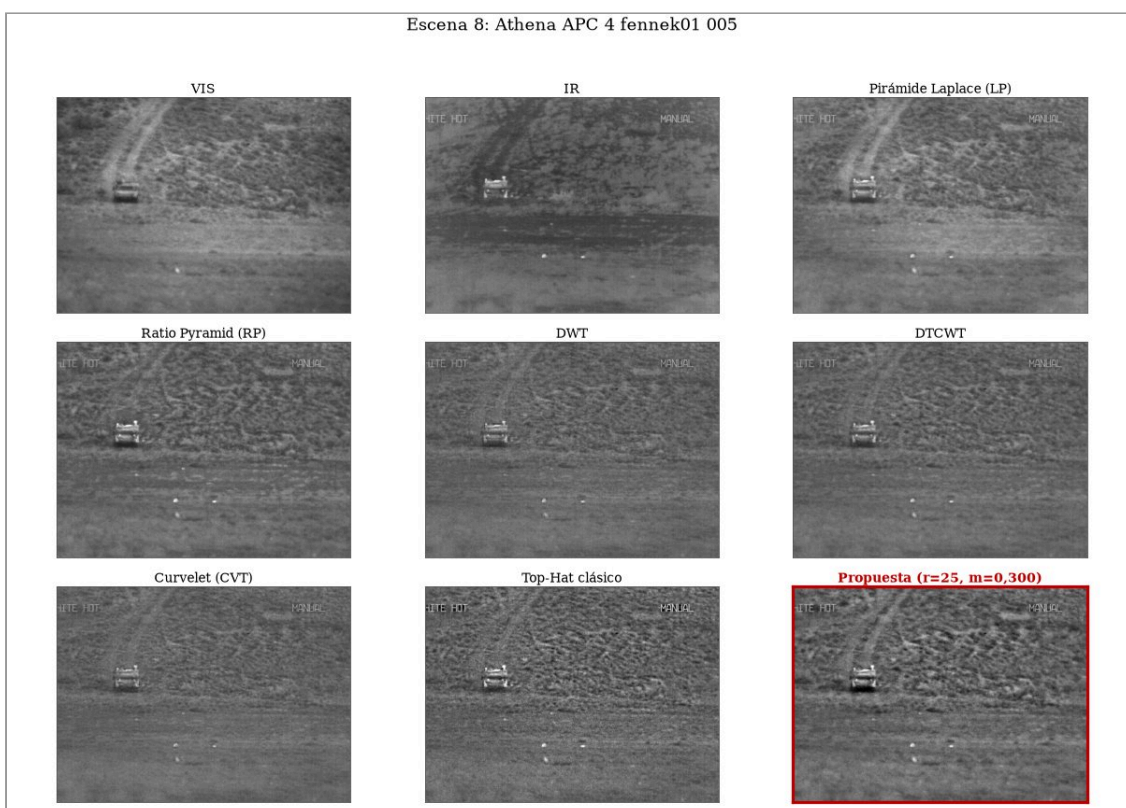
10. Resultados cualitativos (escenas 3 y 4 de 19)



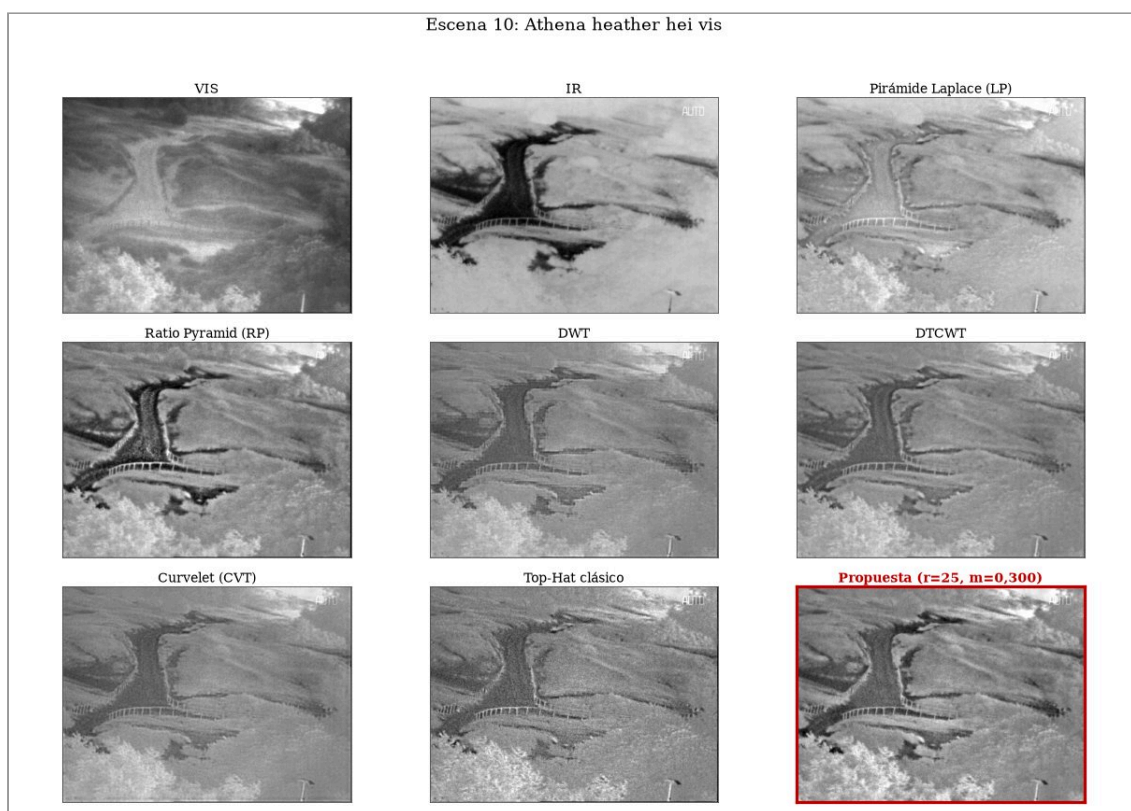
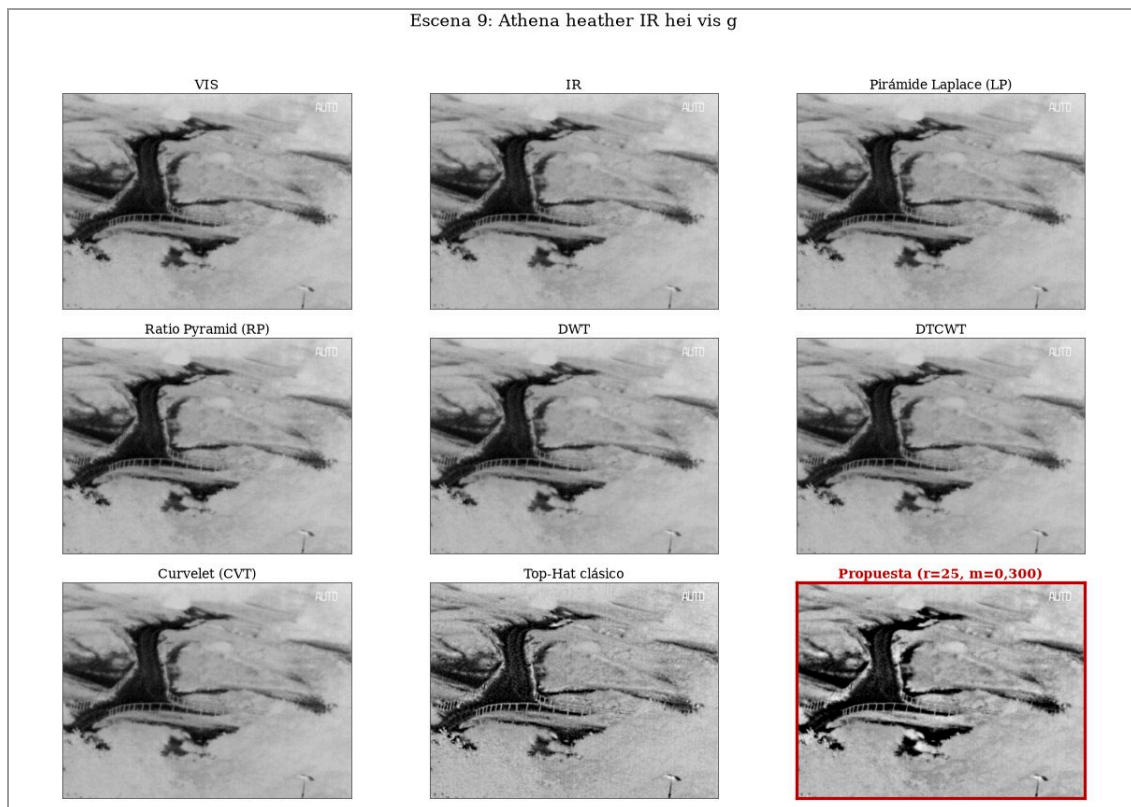
10. Resultados cualitativos (escenas 5 y 6 de 19)



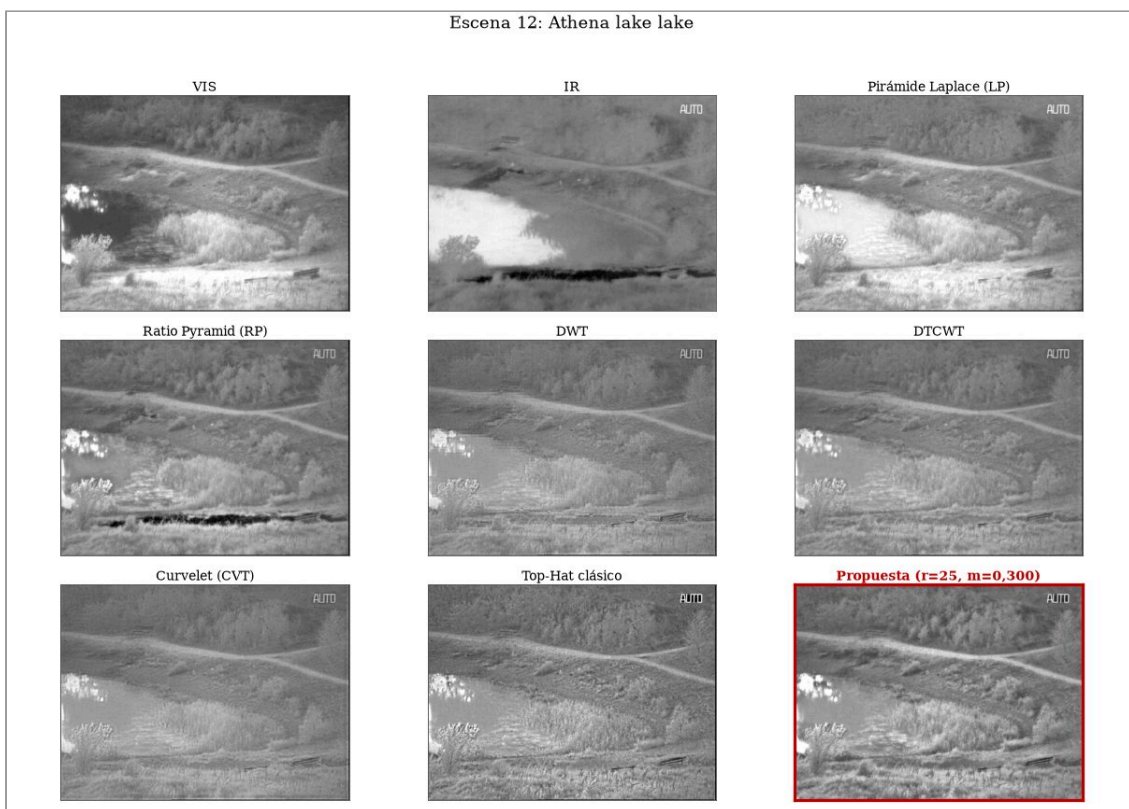
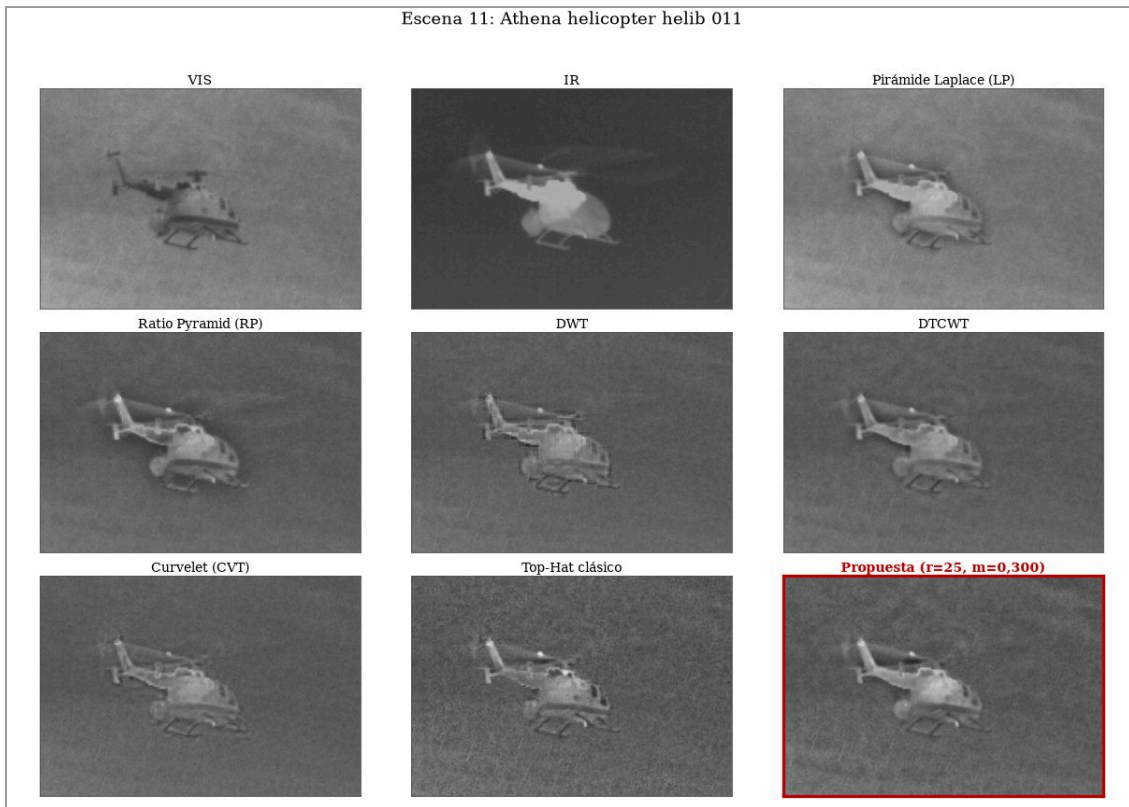
10. Resultados cualitativos (escenas 7 y 8 de 19)



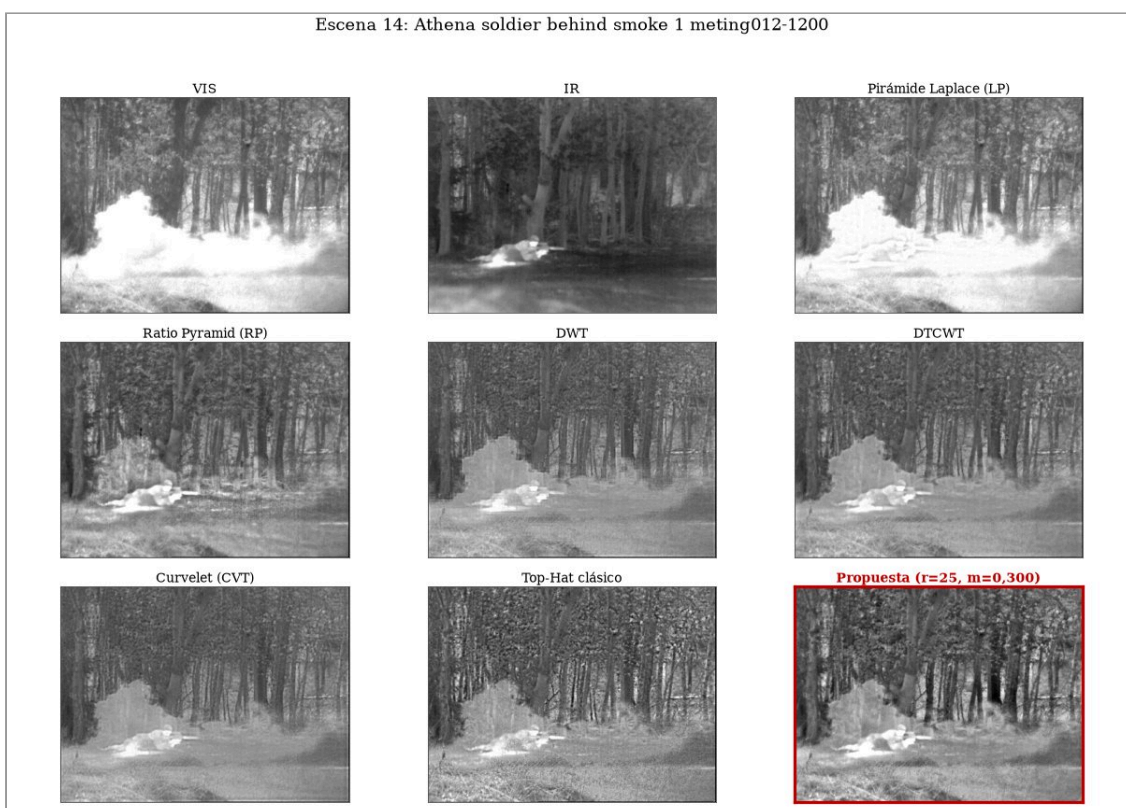
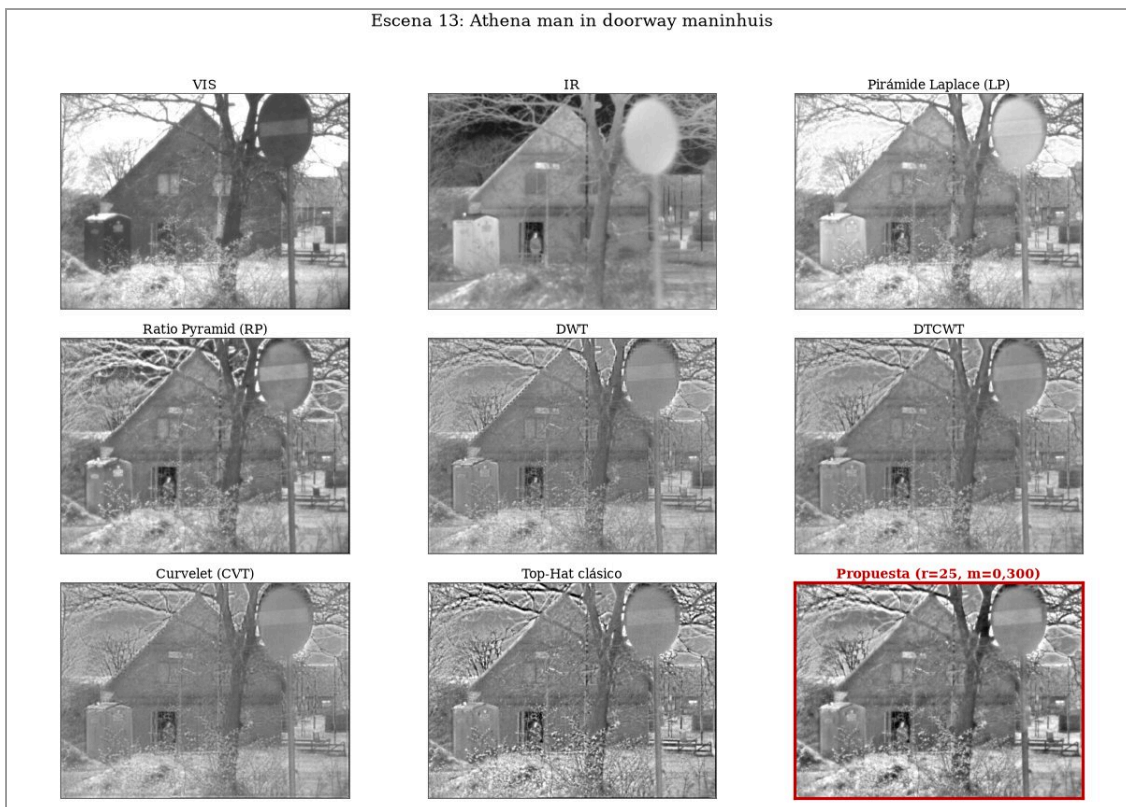
10. Resultados cualitativos (escenas 9 y 10 de 19)



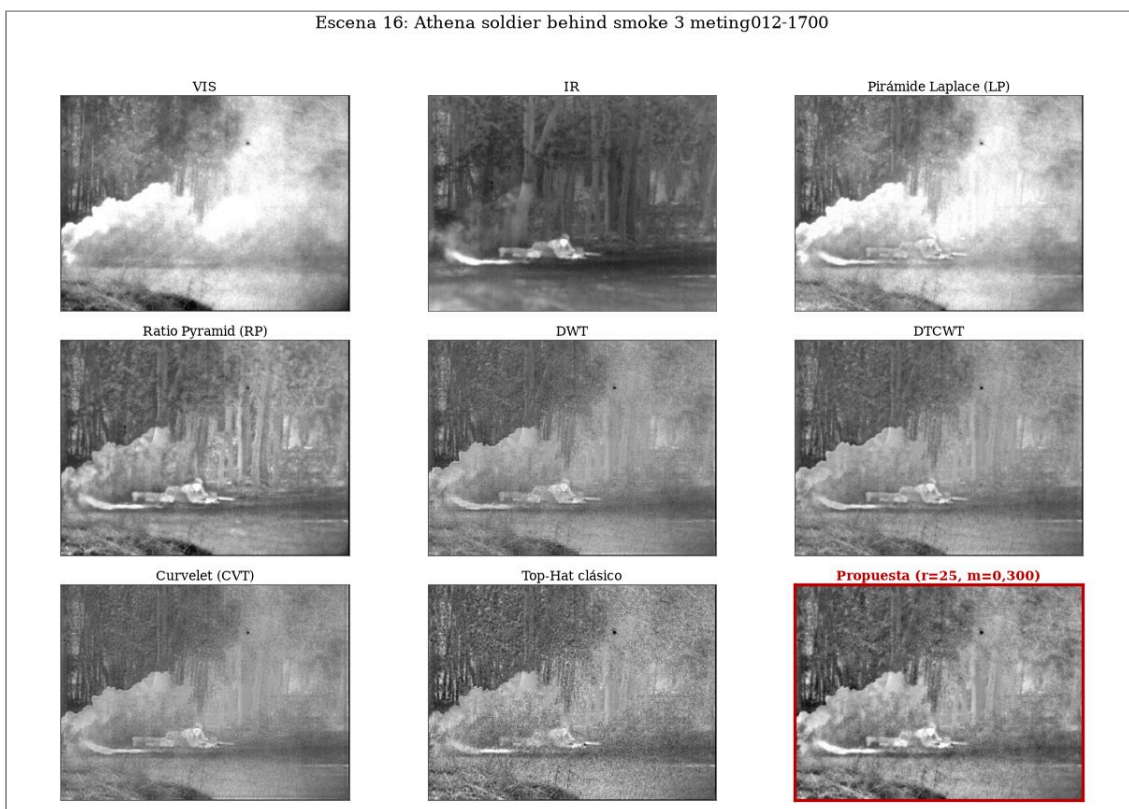
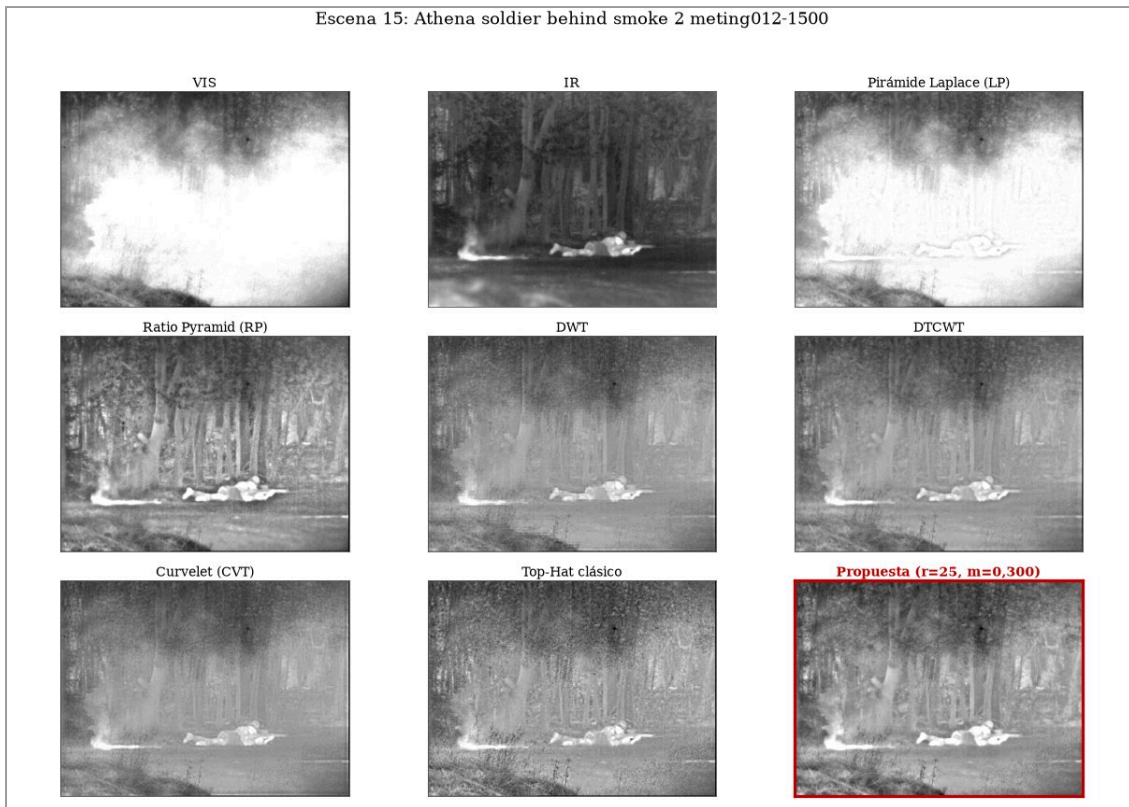
10. Resultados cualitativos (escenas 11 y 12 de 19)



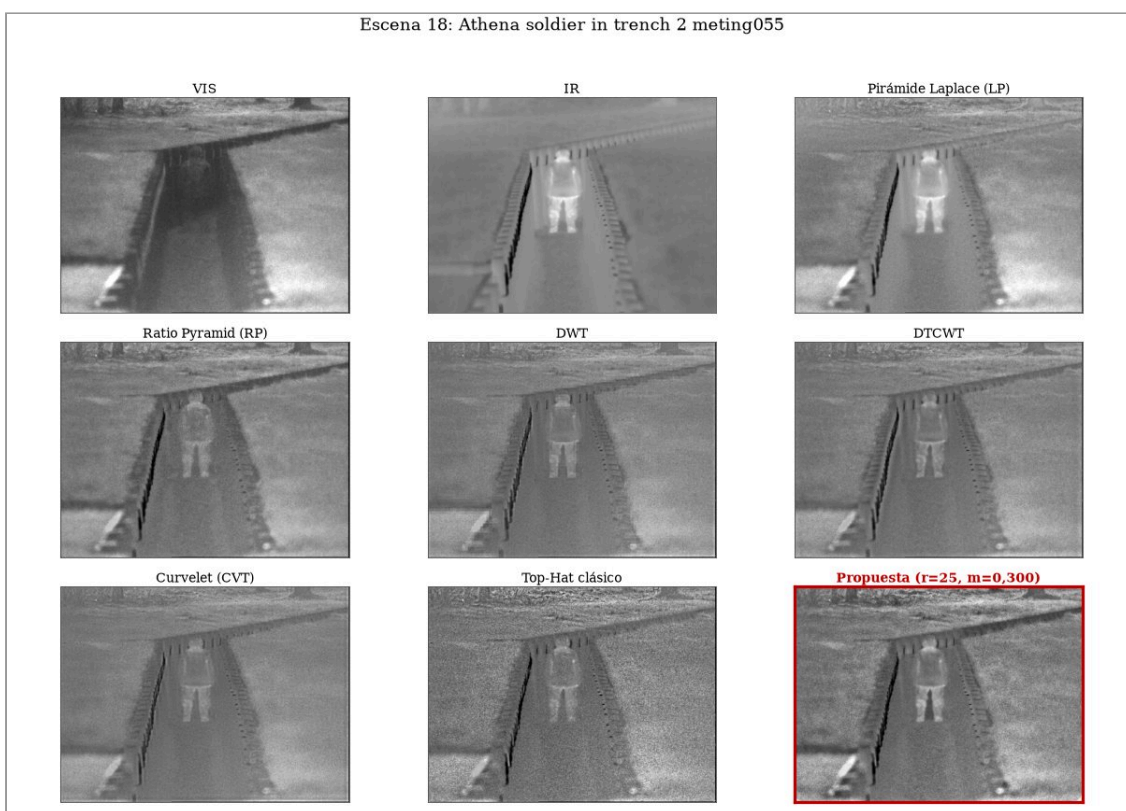
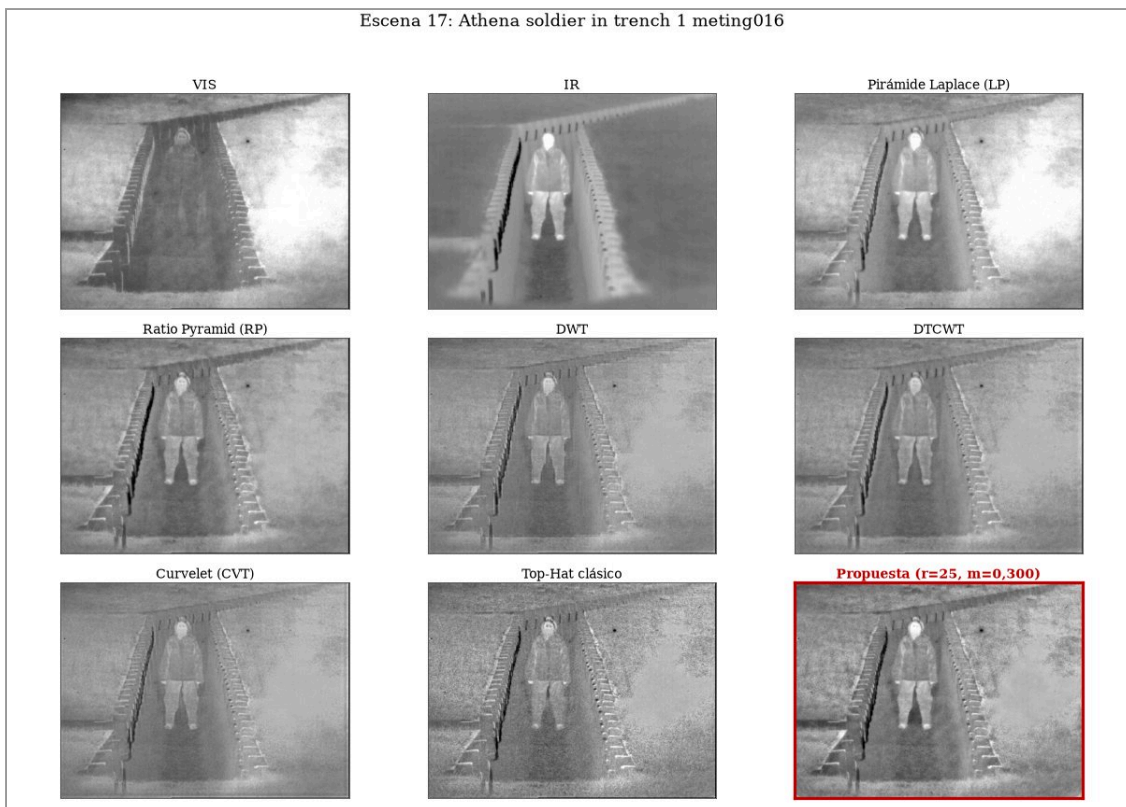
10. Resultados cualitativos (escenas 13 y 14 de 19)



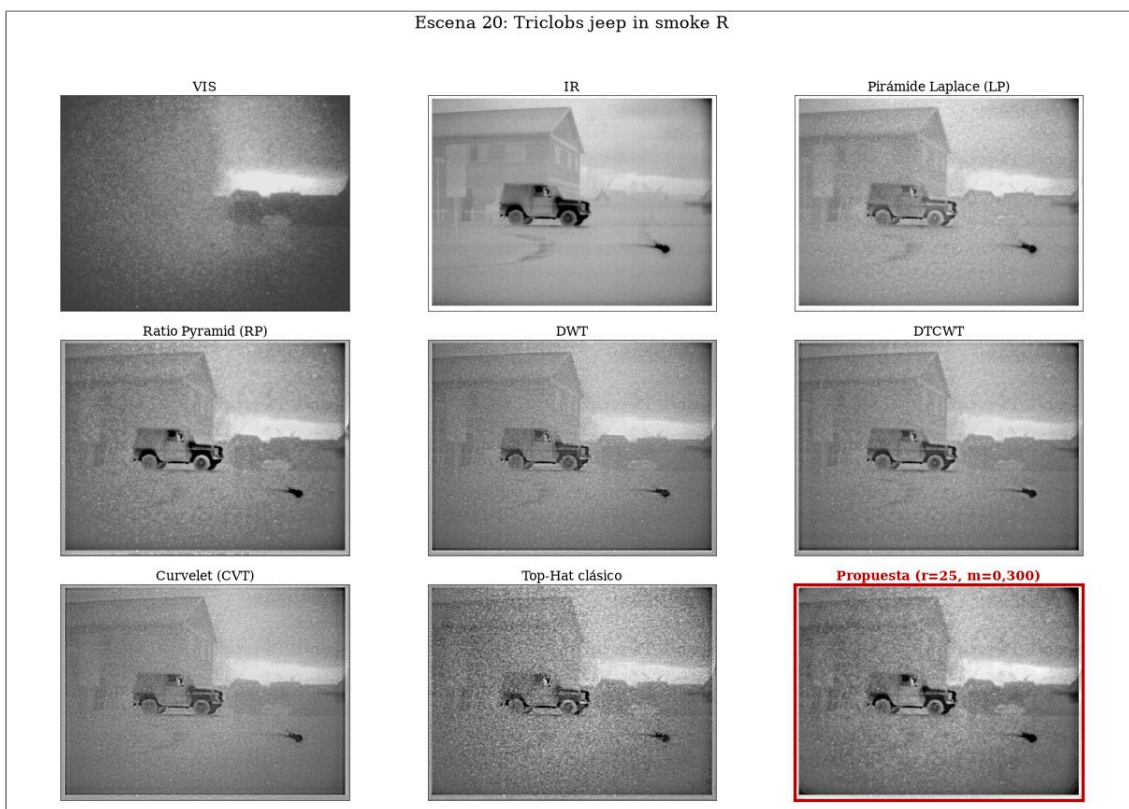
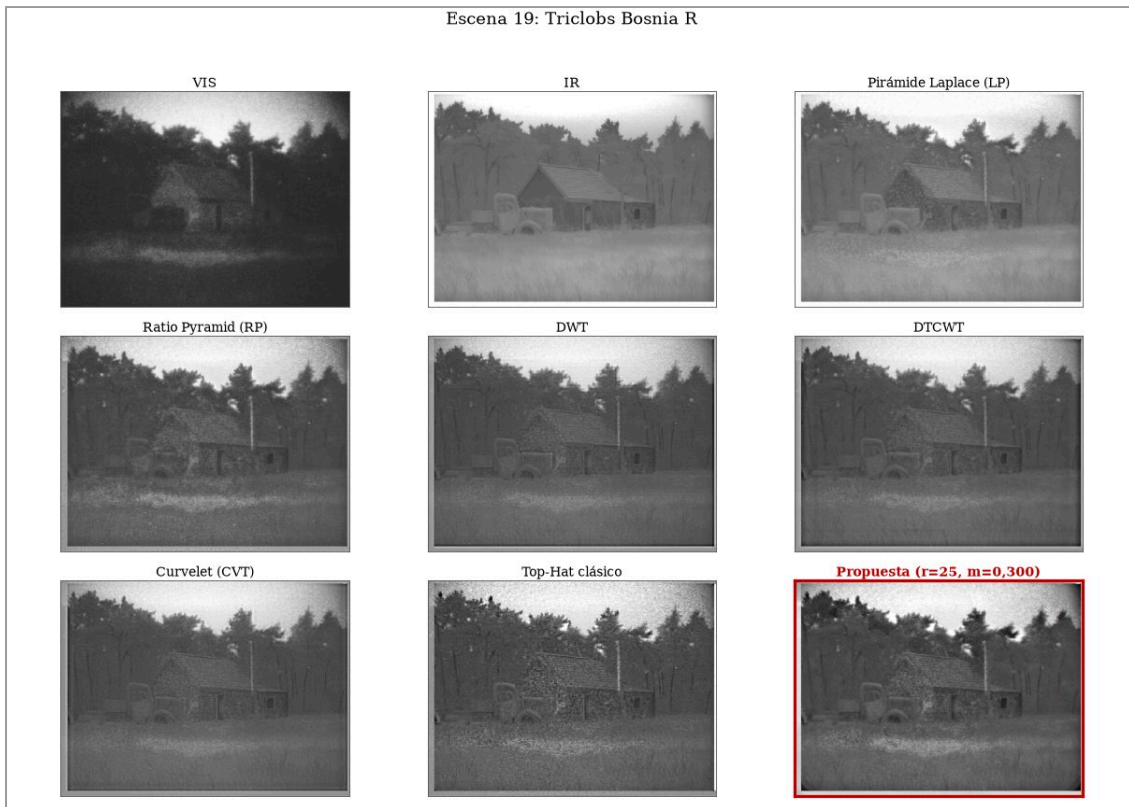
10. Resultados cualitativos (escenas 15 y 16 de 19)



10. Resultados cualitativos (escenas 17 y 18 de 19)



10. Resultados cualitativos (escenas 19 y 19 de 19)



11. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP

Para medir el efecto práctico de la fusión se reentrenó el mismo detector **YOLOv8n** (40 épocas, misma configuración y semilla) sobre cada versión fusionada del dataset etiquetado **LLVIP** (peatones nocturnos; subconjunto de 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación). Como los pares VIS/IR están registrados, las anotaciones valen para toda versión fusionada: la diferencia de mAP aísla el efecto del método de fusión.

Tabla 8. Detección de peatones en LLVIP — mAP por entrada del detector.

Entrada	mAP@0,5 ↑	mAP@0,5:0,95 ↑	Precisión ↑	Recall ↑
VIS (solo)	0,808	0,451	0,803	0,751
IR (solo)	0,957	0,663	0,968	0,894
Pirámide de Laplace (LP)	0,949	0,651	0,943	0,879
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	0,926	0,538	0,940	0,866
Wavelet discreta (DWT)	0,946	0,614	0,974	0,853
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	0,948	0,633	0,949	0,858
Curvelet (CVT)	0,941	0,639	0,972	0,868
Top-Hat clásico	0,938	0,609	0,957	0,866
Propuesta Novedosa (r=25, m=0,0703)	0,936	0,609	0,936	0,859

*Lectura: toda fusión supera con claridad al visible solo (mAP@0,5 de 0,808 a la banda 0,926–0,949); el infrarrojo solo es la modalidad más fuerte (0,957) y ninguna fusión lo supera, coherente con que el peatón nocturno es esencialmente térmico; y entre las fusiones, la propuesta alcanza **0,936**. Conclusión honesta: la ventaja de la propuesta en las métricas de imagen no se traslada automáticamente a la detección, de modo que ambos criterios deben reportarse por separado.*

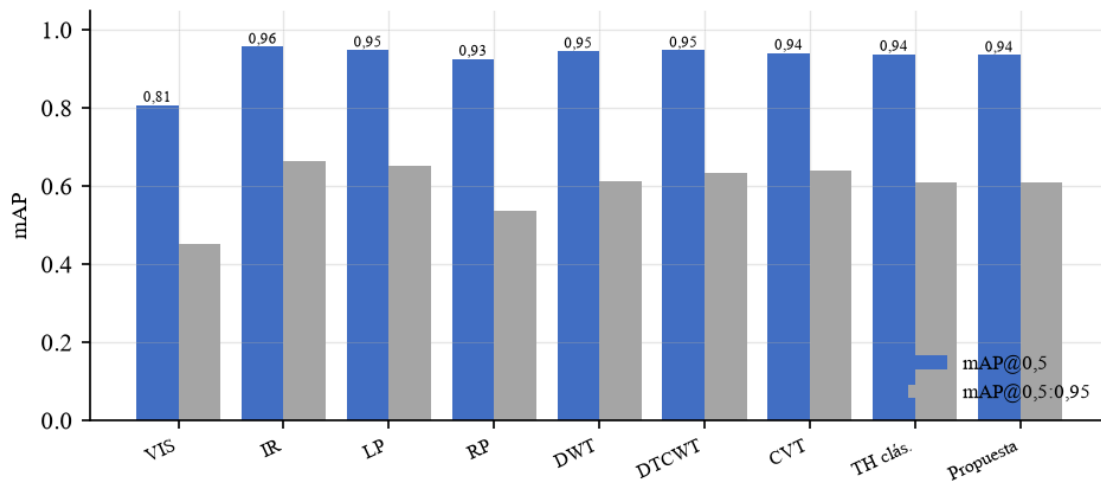


Figura 6. mAP por entrada del detector (YOLOv8n reentrenado por método sobre LLVIP).

12. Detección con clases complementarias (M3FD)

Experimento diseñado para aislar el escenario donde la fusión es insustituible: el dataset **M3FD** (Liu et al., 2022; 2.000 pares de entrenamiento y 500 de validación) anota seis clases, dos de ellas de **visibilidad opuesta**: las personas dominan en el infrarrojo (firma térmica) y las luces (Lamp) son esencialmente visibles solo en el canal visible. Un **único detector YOLOv8n** se entrenó con las imágenes de ambas modalidades mezcladas (4.000 imágenes, 40 épocas, etiquetas compartidas) y se evaluó **por inferencia** sobre la validación de cada modalidad y de cada método de fusión.

Tabla 9. AP@0,5 por clase y mAP global (medias sobre 500 imágenes de validación).

Entrada del detector	AP People ↑	AP Lamp ↑	Promedio del par ↑	mAP@0,5 ↑
VIS (solo)	0,178	0,135	0,157	0,245
IR (solo)	0,220	0,018	0,119	0,191
Pirámide de Laplace (LP)	0,147	0,096	0,122	0,215
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	0,198	0,133	0,165	0,231
Wavelet discreta (DWT)	0,165	0,110	0,137	0,228
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	0,159	0,114	0,137	0,229
Curvelet (CVT)	0,167	0,100	0,133	0,228
Top-Hat clásico (r=5; m=1)	0,125	0,054	0,090	0,198
Propuesta novedosa (r=25, m=0,0703)	0,207	0,117	0,162	0,239

*Lectura: la complementariedad es extrema — el IR domina en personas (0,220) pero es prácticamente ciego a las luces (0,018); el VIS presenta el patrón espejo. Las mejores fusiones superan en el promedio del par a **ambas** modalidades individuales (VIS 0,157 e IR 0,119). Todas las fusiones recuperan ambas clases en una sola imagen —algo que el infrarrojo no logra—. La mejor fusión del par es **Ratio of low-pass Pyramid (RP)** con 0,165, y la propuesta alcanza **0,162** (mAP global 0,239), superando a ambas modalidades. El VIS conserva el mejor mAP global de seis clases (0,245) por la abundancia de vehículos diurnos; los valores absolutos son moderados (subconjunto de 500, modelo nano).*

12. Clases complementarias (continuación): la prueba visual

Dos escenas de la validación con las detecciones del modelo único dibujadas (personas en granate, luces en azul). En la escena superior la fusión detecta **seis personas** frente a dos del visible y dos del infrarrojo; en la inferior el infrarrojo no detecta **ninguna luz ni persona** y la fusión conserva las **cuatro luces** junto con dos personas: **ambas clases en una sola imagen**.

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,25$)



Figura 7. Detecciones del modelo único VIS+IR sobre las escenas 02486 y 02229 de M3FD (conf $\geq 0,25$).

13. Conclusiones

Resumen del planteamiento

1. **Propuesta:** Top-Hat de una sola escala (radio r) con banco de cinco SE; respuestas lineales promediadas (ecs. 6–9) **sumadas** a la respuesta del disco (ecs. 11–12); detalle dominante entre fuentes y reconstrucción aditivo-sustractiva con peso m (ecs. 13–14).
2. **Optimización:** barrido de 25 configuraciones PSO (partículas $2-10 \times$ iteraciones $10-50$, replicando el diseño de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud publicada $F_o \rightarrow \mathbf{r} = \mathbf{25}, \mathbf{m} = \mathbf{0,0703}$, con el rango de búsqueda del peso $m \in [0,05; 1,20]$.
3. **Benchmark:** 7 métodos (LP, RP, DWT, DTCWT, CVT, Top-Hat clásico y la propuesta) $\times$ 19 pares TNO $\times$ nueve métricas sin referencia.
4. **Estadística:** Friedman por métrica y Wilcoxon-Holm pareado de la propuesta contra cada rival, con ranking promedio global.

Resultados clave

- La propuesta **lidera la similitud estructural (SSIM 0.771) y la relación señal-ruido (PSNR 17.84)** del benchmark; ocupa el **puesto 6 de 7 del ranking agregado** (4,40, frente a 3,67 del primero). Advertencia: FE es EN dividida por una constante por escena, de modo que el ranking de nueve métricas pondera la entropía dos veces.
- En los contrastes de Wilcoxon-Holm la propuesta es significativamente mejor en 21 de 54 comparaciones (peor en 30, sin diferencia en 3), con su ventaja más consistente en SSIM.
- Frente al Top-Hat clásico, la propuesta mejora 4 de las nueve métricas y cede en 5. La comparación **no aísla** el aporte del banco disco + líneas, porque los dos operadores usan (r, m) distintos.

Próximos pasos

- Extender la evaluación de detección a otros detectores y a los conjuntos completos de LLVIP y M3FD.
- Complementar con una validación perceptual por observadores.

Anexo 1: resultados para APC 1 · vista 1

Cuadro A1. Resultados experimentales para la imagen *APC 1 · vista 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_o sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	13	0,01	0,797627	6,383042	8,285408	0,087337	20,417932	1,799686
2	20	23	0,05	0,793664	6,465268	10,285877	0,092318	20,355207	1,805375
2	30	1	0,72	0,674166	6,561408	19,620485	0,097398	20,015382	1,694497
2	40	9	0,06	0,794367	6,454977	10,335416	0,090993	20,369417	1,804911
2	50	7	0,01	0,797666	6,380847	8,254561	0,087108	20,418497	1,799457
4	10	1	0,07	0,798208	6,402777	9,500116	0,087778	20,407021	1,802622
4	20	25	0,05	0,793281	6,469325	10,363355	0,092696	20,349323	1,805440
4	30	25	0,02	0,797423	6,407680	8,854172	0,088863	20,408093	1,802450
4	40	23	0,05	0,793881	6,463394	10,232367	0,092180	20,357944	1,805415
4	50	25	0,01	0,797604	6,385499	8,292368	0,087530	20,417446	1,799966
6	10	9	0,06	0,794141	6,456953	10,397012	0,091114	20,366952	1,804932
6	20	19	0,05	0,793743	6,463799	10,298805	0,092081	20,358078	1,805302
6	30	22	0,05	0,793893	6,463495	10,235729	0,092146	20,358367	1,805415
6	40	23	0,05	0,793866	6,463527	10,236137	0,092190	20,357753	1,805415
6	50	25	0,05	0,793951	6,463361	10,201953	0,092269	20,357873	1,805453
8	10	25	0,01	0,797604	6,385499	8,292368	0,087530	20,417446	1,799966
8	20	25	0,06	0,793083	6,471141	10,408856	0,092817	20,346818	1,805448
8	30	25	0,01	0,797604	6,385499	8,292368	0,087530	20,417446	1,799966
8	40	25	0,05	0,793934	6,463481	10,206135	0,092280	20,357659	1,805453
8	50	25	0,05	0,793934	6,463480	10,206142	0,092280	20,357658	1,805453
10	10	18	0,05	0,794095	6,460000	10,216810	0,091794	20,362676	1,805227
10	20	23	0,05	0,793884	6,463355	10,231763	0,092179	20,357975	1,805415
10	30	25	0,06	0,793069	6,471304	10,412139	0,092825	20,346635	1,805448
10	40	25	0,05	0,793939	6,463484	10,204857	0,092277	20,357724	1,805453
10	50	25	0,05	0,793944	6,463446	10,203674	0,092274	20,357785	1,805453

Nota metodológica sobre el comportamiento de (r, m). Las 25 configuraciones de cada escena se ejecutan sobre el mismo espacio de búsqueda $r \in [1, 25]$, $m \in [0,01; 2,00]$. El radio sí varía con la configuración del enjambre: en el conjunto de los anexos aparecen 18 radios distintos y entre 2 y 6 valores diferentes por escena. El peso, en cambio, se fija en $m = 0,01$ (en 2 de 19 escenas) porque F_o decrece de forma estrictamente monótona al aumentar m en todo el rango publicado —verificado con un barrido de paso 0,05: cero tramos crecientes en 34, tanto con $r = 1$ como con $r = 25$ —, de modo que el máximo se ubica necesariamente en el límite inferior del intervalo. No es una limitación de la búsqueda: las únicas 285 filas (de 500) con $m \neq 0,01$ corresponden a configuraciones de pocas partículas o iteraciones que no alcanzaron el óptimo. El radio que maximiza F_o es $r = 1$ en 0 de 19 imágenes, coherente con que la aptitud premia la fidelidad a las fuentes y por lo tanto el mínimo realce; la configuración adoptada ($r = 25$) no proviene de F_o sino del criterio de evaluación de esta tesis —las nueve métricas, todas de tipo «mayor es mejor», que a igual peso favorece el radio máximo y activa el banco completo de cinco elementos estructurantes.

Anexo 2: resultados para APC 1 · vista 2

Cuadro A2. Resultados experimentales para la imagen *APC 1 · vista 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	17	0,05	0,839433	6,667560	9,601998	0,109288	21,537752	1,888107
2	20	4	0,04	0,842918	6,625105	8,969716	0,106304	21,580652	1,886864
2	30	25	0,04	0,840998	6,663300	9,279723	0,109355	21,547004	1,889381
2	40	25	0,01	0,844428	6,605072	7,822424	0,105845	21,595740	1,886019
2	50	1	0,01	0,844379	6,595298	7,602799	0,104976	21,598189	1,884773
4	10	18	0,04	0,841675	6,650837	9,096331	0,108324	21,561253	1,888642
4	20	25	0,04	0,840990	6,663382	9,281522	0,109359	21,546907	1,889381
4	30	25	0,01	0,844428	6,605072	7,822424	0,105845	21,595740	1,886019
4	40	25	0,01	0,844428	6,605072	7,822424	0,105845	21,595740	1,886019
4	50	25	0,05	0,840541	6,667420	9,383393	0,109615	21,541293	1,889386
6	10	22	0,04	0,840924	6,661084	9,300144	0,109114	21,548681	1,888941
6	20	25	0,05	0,840536	6,667451	9,384532	0,109618	21,541228	1,889380
6	30	25	0,01	0,844428	6,605072	7,822424	0,105845	21,595740	1,886019
6	40	25	0,05	0,840544	6,667404	9,382716	0,109613	21,541331	1,889386
6	50	25	0,05	0,840554	6,667349	9,380464	0,109608	21,541458	1,889386
8	10	24	0,05	0,840684	6,665360	9,352485	0,109449	21,544032	1,889133
8	20	25	0,05	0,840554	6,667350	9,380524	0,109608	21,541455	1,889386
8	30	25	0,05	0,840679	6,666155	9,352641	0,109538	21,543017	1,889382
8	40	25	0,05	0,840542	6,667421	9,383123	0,109614	21,541308	1,889386
8	50	25	0,05	0,840558	6,667273	9,379558	0,109605	21,541509	1,889386
10	10	12	0,03	0,843328	6,626416	8,605919	0,106800	21,582617	1,887457
10	20	25	0,04	0,840987	6,663401	9,282163	0,109361	21,546872	1,889381
10	30	25	0,05	0,840694	6,666052	9,349256	0,109529	21,543205	1,889382
10	40	1	0,06	0,843761	6,609187	8,651227	0,105565	21,589032	1,885800
10	50	25	0,05	0,840540	6,667425	9,383546	0,109615	21,541284	1,889386

Anexo 3: resultados para APC 1 · vista 3

Cuadro A3. Resultados experimentales para la imagen *APC 1 · vista 3* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877803
2	20	18	0,01	0,808933	6,912510	8,985865	0,133841	20,479025	1,877787
2	30	1	0,01	0,808992	6,909229	8,748690	0,133150	20,480969	1,877455
2	40	24	0,01	0,808949	6,912588	8,987187	0,133971	20,478741	1,877810
2	50	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877803
4	10	25	0,02	0,808595	6,917984	9,352098	0,134730	20,473513	1,878079
4	20	18	0,02	0,808430	6,919550	9,446054	0,134621	20,472902	1,878124
4	30	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877803
4	40	1	0,05	0,808426	6,918832	9,697616	0,133603	20,475039	1,878030
4	50	24	0,01	0,808949	6,912588	8,987187	0,133971	20,478741	1,877810
6	10	19	0,02	0,808482	6,918922	9,413757	0,134611	20,473322	1,878104
6	20	1	0,01	0,808992	6,909229	8,748690	0,133150	20,480969	1,877455
6	30	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877803
6	40	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877810
6	50	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877810
8	10	24	0,01	0,808949	6,912588	8,987187	0,133971	20,478741	1,877810
8	20	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877810
8	30	25	0,02	0,808603	6,917931	9,346446	0,134719	20,473615	1,878081
8	40	18	0,02	0,808424	6,919619	9,449501	0,134627	20,472841	1,878124
8	50	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877810
10	10	24	0,02	0,808420	6,919501	9,459265	0,134896	20,471624	1,878073
10	20	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877803
10	30	25	0,02	0,808605	6,917916	9,345372	0,134716	20,473634	1,878081
10	40	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877810
10	50	25	0,01	0,808954	6,912494	8,987945	0,133999	20,478691	1,877810

Anexo 4: resultados para APC 3 · vista 1

Cuadro A4. Resultados experimentales para la imagen *APC 3 · vista 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	1,46	0,522765	6,811449	29,080440	0,112317	22,088229	1,595072
2	20	20	0,01	0,859745	6,402591	7,783448	0,091450	24,473720	1,904806
2	30	25	0,01	0,859745	6,403852	7,785315	0,091534	24,473113	1,904958
2	40	1	1,25	0,570328	6,755483	26,346070	0,108936	22,504717	1,639820
2	50	21	0,01	0,859744	6,402927	7,783798	0,091472	24,473564	1,904845
4	10	25	0,01	0,859745	6,403852	7,785315	0,091534	24,473113	1,904958
4	20	25	0,01	0,859745	6,403852	7,785315	0,091534	24,473113	1,904958
4	30	25	0,05	0,855166	6,520376	9,627336	0,096876	24,303480	1,913250
4	40	25	0,01	0,859745	6,403852	7,785315	0,091534	24,473113	1,904958
4	50	25	0,01	0,859745	6,403852	7,785315	0,091534	24,473113	1,904958
6	10	25	0,05	0,855446	6,517299	9,568871	0,096697	24,312199	1,913231
6	20	25	0,06	0,854933	6,522668	9,674936	0,097021	24,296232	1,913233
6	30	25	0,01	0,859745	6,403852	7,785315	0,091534	24,473113	1,904958
6	40	25	0,05	0,855152	6,520549	9,630239	0,096885	24,303042	1,913255
6	50	25	0,05	0,855152	6,520580	9,630245	0,096885	24,303041	1,913255
8	10	25	0,01	0,859745	6,403852	7,785315	0,091534	24,473113	1,904958
8	20	24	0,06	0,854733	6,523815	9,720871	0,097069	24,292237	1,913018
8	30	25	0,05	0,855138	6,520725	9,633107	0,096893	24,302609	1,913255
8	40	25	0,05	0,855143	6,520674	9,632112	0,096890	24,302759	1,913255
8	50	25	0,05	0,855145	6,520657	9,631744	0,096889	24,302815	1,913255
10	10	20	0,06	0,853851	6,528754	9,928250	0,097280	24,275219	1,912718
10	20	25	0,05	0,855169	6,520345	9,626748	0,096874	24,303569	1,913250
10	30	25	0,01	0,859745	6,403852	7,785315	0,091534	24,473113	1,904958
10	40	25	0,05	0,855143	6,520675	9,632102	0,096890	24,302760	1,913255
10	50	25	0,05	0,855155	6,520522	9,629789	0,096883	24,303110	1,913255

Anexo 5: resultados para APC 3 · vista 2

Cuadro A5. Resultados experimentales para la imagen *APC 3 · vista 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,77	0,703976	6,827740	16,819763	0,122947	20,158959	1,759038
2	20	20	0,04	0,847147	6,657595	7,328822	0,118957	20,463550	1,883984
2	30	1	0,09	0,848103	6,632008	7,514590	0,117362	20,477091	1,881875
2	40	1	0,08	0,848417	6,629264	7,398390	0,117311	20,478437	1,881860
2	50	1	0,09	0,848148	6,631600	7,498648	0,117355	20,477281	1,881871
4	10	1	0,01	0,849086	6,598666	6,221717	0,116838	20,486032	1,878779
4	20	1	0,09	0,848095	6,632015	7,517128	0,117363	20,477060	1,881869
4	30	1	0,08	0,848556	6,628109	7,341602	0,117287	20,479058	1,881859
4	40	25	0,01	0,849200	6,607134	6,358860	0,117291	20,484775	1,879939
4	50	25	0,04	0,846880	6,662950	7,355143	0,119180	20,459815	1,884350
6	10	2	0,07	0,847975	6,633631	7,503405	0,117484	20,476813	1,881951
6	20	24	0,05	0,846728	6,664156	7,388056	0,119223	20,459029	1,884337
6	30	25	0,04	0,846872	6,663029	7,356831	0,119183	20,459747	1,884350
6	40	25	0,01	0,849200	6,607134	6,358860	0,117291	20,484775	1,879939
6	50	25	0,04	0,846882	6,662917	7,354622	0,119179	20,459836	1,884350
8	10	24	0,04	0,846784	6,663668	7,376780	0,119201	20,459483	1,884339
8	20	25	0,04	0,846874	6,663019	7,356328	0,119182	20,459767	1,884350
8	30	25	0,04	0,846873	6,663016	7,356484	0,119182	20,459761	1,884350
8	40	25	0,04	0,846777	6,663869	7,376016	0,119221	20,458968	1,884350
8	50	25	0,04	0,846871	6,663017	7,357005	0,119183	20,459740	1,884350
10	10	25	0,01	0,849200	6,607134	6,358860	0,117291	20,484775	1,879939
10	20	25	0,01	0,849200	6,607134	6,358860	0,117291	20,484775	1,879939
10	30	25	0,04	0,846880	6,662948	7,355110	0,119180	20,459816	1,884350
10	40	25	0,04	0,846880	6,662950	7,355178	0,119180	20,459813	1,884350
10	50	25	0,04	0,846879	6,662955	7,355318	0,119180	20,459808	1,884350

Anexo 6: resultados para APC 3 · vista 3

Cuadro A6. Resultados experimentales para la imagen *APC 3 · vista 3* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	8	0,02	0,819614	6,807277	6,210417	0,121929	18,652012	1,856902
2	20	4	0,08	0,816799	6,830612	7,264495	0,122589	18,642195	1,857386
2	30	25	0,01	0,819311	6,801341	5,925163	0,121724	18,653330	1,856012
2	40	25	0,01	0,819311	6,801341	5,925163	0,121724	18,653330	1,856012
2	50	1	0,01	0,818900	6,792962	5,796640	0,121208	18,654120	1,854561
4	10	19	0,02	0,819529	6,806976	6,089449	0,122037	18,652074	1,856889
4	20	25	0,01	0,819311	6,801341	5,925163	0,121724	18,653330	1,856012
4	30	1	0,01	0,818900	6,792962	5,796640	0,121208	18,654120	1,854561
4	40	25	0,01	0,819311	6,801341	5,925163	0,121724	18,653330	1,856012
4	50	8	0,05	0,818498	6,827557	6,775446	0,122794	18,644990	1,858392
6	10	11	0,05	0,818289	6,831770	6,782115	0,123151	18,642696	1,858689
6	20	25	0,05	0,817330	6,845862	6,897555	0,124156	18,633081	1,859394
6	30	25	0,05	0,817346	6,845726	6,894927	0,124149	18,633171	1,859393
6	40	21	0,05	0,817714	6,840147	6,842717	0,123828	18,636457	1,859101
6	50	25	0,05	0,817309	6,846022	6,901211	0,124165	18,632955	1,859396
8	10	10	0,05	0,818075	6,832715	6,844126	0,123161	18,642237	1,858515
8	20	25	0,05	0,817714	6,842346	6,828299	0,123975	18,635392	1,859362
8	30	25	0,01	0,819311	6,801341	5,925163	0,121724	18,653330	1,856012
8	40	25	0,01	0,819311	6,801341	5,925163	0,121724	18,653330	1,856012
8	50	25	0,01	0,819311	6,801341	5,925163	0,121724	18,653330	1,856012
10	10	25	0,05	0,817469	6,844528	6,873286	0,124092	18,633905	1,859373
10	20	25	0,05	0,817294	6,846185	6,903905	0,124173	18,632862	1,859395
10	30	25	0,01	0,819311	6,801341	5,925163	0,121724	18,653330	1,856012
10	40	25	0,05	0,817310	6,846006	6,901029	0,124165	18,632961	1,859396
10	50	25	0,05	0,817310	6,846022	6,901126	0,124165	18,632958	1,859396

Anexo 7: resultados para 2 men in front of house

Cuadro A7. Resultados experimentales para la imagen *2 men in front of house* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,88	0,659668	6,578925	15,756568	0,099626	15,736995	1,639403
2	20	8	0,07	0,759651	6,521974	8,506877	0,096709	15,852283	1,733420
2	30	1	0,84	0,667388	6,570359	15,311266	0,099181	15,747621	1,646161
2	40	25	0,01	0,763533	6,467176	6,935486	0,092961	15,870222	1,730632
2	50	25	0,10	0,750377	6,698128	9,819384	0,108624	15,773689	1,745382
4	10	25	0,01	0,763533	6,467176	6,935486	0,092961	15,870222	1,730632
4	20	25	0,10	0,750371	6,698186	9,820067	0,108628	15,773649	1,745382
4	30	25	0,10	0,750501	6,697092	9,805476	0,108545	15,774515	1,745386
4	40	25	0,10	0,750068	6,700786	9,853994	0,108822	15,771620	1,745382
4	50	25	0,01	0,763533	6,467176	6,935486	0,092961	15,870222	1,730632
6	10	25	0,10	0,750249	6,699218	9,833779	0,108706	15,772831	1,745378
6	20	25	0,10	0,750617	6,696083	9,792399	0,108471	15,775288	1,745381
6	30	25	0,10	0,750519	6,696929	9,803410	0,108533	15,774637	1,745386
6	40	1	0,08	0,763226	6,453183	7,398169	0,092038	15,869285	1,728567
6	50	25	0,10	0,750521	6,696918	9,803245	0,108532	15,774647	1,745386
8	10	25	0,10	0,750463	6,697405	9,809756	0,108569	15,774261	1,745380
8	20	25	0,10	0,750634	6,695945	9,790390	0,108459	15,775406	1,745382
8	30	25	0,10	0,750508	6,697057	9,804724	0,108541	15,774559	1,745386
8	40	25	0,10	0,750073	6,700735	9,853360	0,108818	15,771659	1,745382
8	50	25	0,10	0,750070	6,700763	9,853728	0,108820	15,771636	1,745382
10	10	25	0,10	0,750654	6,695773	9,788121	0,108446	15,775540	1,745382
10	20	25	0,10	0,750653	6,695796	9,788327	0,108447	15,775528	1,745382
10	30	25	0,10	0,750077	6,700711	9,852938	0,108816	15,771684	1,745382
10	40	25	0,10	0,750518	6,696933	9,803511	0,108534	15,774631	1,745386
10	50	25	0,10	0,750518	6,696935	9,803546	0,108534	15,774629	1,745386

Anexo 8: resultados para APC 4 (fennek)

Cuadro A8. Resultados experimentales para la imagen *APC 4 (fennek)* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_o sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,12	0,783889	5,860051	8,657247	0,056347	22,776664	1,744163
2	20	22	0,12	0,786218	5,831184	8,510149	0,055269	22,809583	1,743212
2	30	25	0,01	0,805211	5,447870	5,690538	0,042117	23,048649	1,716681
2	40	23	0,12	0,784963	5,844528	8,594295	0,055775	22,794006	1,743468
2	50	1	0,12	0,802987	5,464284	6,988377	0,042619	23,034872	1,716375
4	10	25	0,01	0,805211	5,447870	5,690538	0,042117	23,048649	1,716681
4	20	23	0,12	0,785047	5,843811	8,588196	0,055745	22,794951	1,743471
4	30	25	0,12	0,784878	5,851311	8,586583	0,055999	22,788004	1,744174
4	40	25	0,12	0,784899	5,851127	8,585070	0,055992	22,788245	1,744174
4	50	25	0,12	0,784476	5,854896	8,615476	0,056142	22,783393	1,744171
6	10	25	0,12	0,785654	5,844299	8,530318	0,055722	22,796882	1,744159
6	20	25	0,12	0,783988	5,859178	8,650253	0,056313	22,777796	1,744165
6	30	1	0,12	0,802989	5,464285	6,987929	0,042619	23,034881	1,716375
6	40	25	0,12	0,784799	5,852014	8,592305	0,056027	22,787094	1,744172
6	50	25	0,12	0,784895	5,851166	8,585382	0,055993	22,788195	1,744174
8	10	25	0,12	0,784284	5,856593	8,629210	0,056209	22,781189	1,744167
8	20	25	0,12	0,784795	5,852041	8,592596	0,056029	22,787048	1,744172
8	30	1	0,12	0,802989	5,464285	6,987901	0,042619	23,034881	1,716375
8	40	25	0,12	0,784889	5,851208	8,585842	0,055996	22,788122	1,744174
8	50	25	0,12	0,784897	5,851149	8,585244	0,055993	22,788217	1,744174
10	10	1	0,12	0,802588	5,467473	7,077026	0,042720	23,033127	1,716350
10	20	25	0,12	0,784945	5,850682	8,581767	0,055976	22,788770	1,744168
10	30	25	0,12	0,784902	5,851105	8,584909	0,055991	22,788271	1,744174
10	40	25	0,12	0,784888	5,851243	8,585919	0,055996	22,788110	1,744174
10	50	25	0,12	0,784877	5,851330	8,586683	0,056000	22,787989	1,744174

Anexo 9: resultados para heather (hei vis)

Cuadro A9. Resultados experimentales para la imagen *heather (hei vis)* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,02	0,730138	6,670484	7,140323	0,103977	16,135513	1,725303
2	20	5	0,11	0,715773	6,738999	10,128654	0,107925	16,106836	1,720254
2	30	3	0,05	0,729291	6,689777	8,073190	0,104982	16,131864	1,726832
2	40	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
2	50	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
4	10	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
4	20	25	0,05	0,724707	6,748883	8,492509	0,109627	16,112330	1,729440
4	30	25	0,05	0,725177	6,744949	8,414489	0,109347	16,114375	1,729440
4	40	25	0,05	0,725154	6,745158	8,418424	0,109361	16,114274	1,729441
4	50	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
6	10	1	0,06	0,729915	6,677753	7,707125	0,104275	16,134187	1,725977
6	20	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
6	30	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
6	40	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
6	50	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
8	10	25	0,05	0,725657	6,740751	8,330959	0,109050	16,116463	1,729416
8	20	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
8	30	25	0,05	0,725158	6,745120	8,417782	0,109359	16,114290	1,729441
8	40	25	0,01	0,729620	6,680185	7,085280	0,104806	16,134962	1,725993
8	50	25	0,05	0,725162	6,745071	8,417026	0,109356	16,114310	1,729441
10	10	25	0,04	0,726441	6,733317	8,184202	0,108530	16,119879	1,729307
10	20	25	0,05	0,725173	6,744985	8,415201	0,109350	16,114357	1,729440
10	30	25	0,05	0,725150	6,745178	8,419021	0,109364	16,114259	1,729441
10	40	25	0,05	0,725160	6,745095	8,417424	0,109358	16,114300	1,729441
10	50	25	0,05	0,725145	6,745225	8,419959	0,109367	16,114234	1,729441

Anexo 10: resultados para helicopter

Cuadro A10. Resultados experimentales para la imagen *helicopter* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,14	0,854682	4,943307	4,115534	0,038521	18,547478	1,658073
2	20	6	0,09	0,852489	4,986119	4,255102	0,039538	18,543234	1,660734
2	30	1	0,14	0,854827	4,942808	4,099311	0,038511	18,547551	1,658156
2	40	25	0,11	0,844381	5,116222	4,786505	0,044514	18,520569	1,669118
2	50	25	0,11	0,844412	5,116146	4,784632	0,044507	18,520631	1,669138
4	10	25	0,11	0,843946	5,119541	4,812285	0,044620	18,519708	1,669088
4	20	25	0,11	0,843764	5,121249	4,822957	0,044663	18,519348	1,669118
4	30	25	0,01	0,859306	4,881375	3,217173	0,038431	18,549722	1,654975
4	40	25	0,11	0,843583	5,122691	4,833566	0,044706	18,518989	1,669122
4	50	25	0,11	0,844410	5,116146	4,784750	0,044507	18,520628	1,669138
6	10	25	0,11	0,843743	5,121373	4,824218	0,044668	18,519306	1,669105
6	20	25	0,11	0,844514	5,115155	4,778508	0,044482	18,520834	1,669117
6	30	25	0,11	0,843580	5,122714	4,833768	0,044707	18,518982	1,669102
6	40	25	0,11	0,844419	5,116146	4,784210	0,044505	18,520645	1,669138
6	50	25	0,11	0,844414	5,116146	4,784528	0,044506	18,520635	1,669138
8	10	18	0,11	0,844139	5,087859	4,795466	0,043161	18,523600	1,665366
8	20	25	0,11	0,844513	5,115163	4,778581	0,044482	18,520832	1,669117
8	30	25	0,11	0,844413	5,116146	4,784572	0,044506	18,520633	1,669138
8	40	25	0,11	0,843607	5,122492	4,832178	0,044701	18,519036	1,669122
8	50	25	0,11	0,844420	5,116155	4,784167	0,044505	18,520647	1,669138
10	10	25	0,11	0,844185	5,117799	4,798147	0,044562	18,520182	1,669113
10	20	25	0,11	0,843597	5,122693	4,832769	0,044703	18,519016	1,669122
10	30	25	0,11	0,844419	5,116146	4,784206	0,044505	18,520646	1,669138
10	40	25	0,11	0,844424	5,115604	4,783918	0,044504	18,520655	1,669138
10	50	25	0,11	0,843581	5,122709	4,833653	0,044707	18,518986	1,669122

Anexo 11: resultados para lake

Cuadro A11. Resultados experimentales para la imagen *lake* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
2	20	6	1,31	0,348040	7,275811	33,715551	0,164326	14,918826	1,411645
2	30	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
2	40	1	1,64	0,498886	6,800984	24,841141	0,113869	16,497596	1,513988
2	50	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
4	10	14	0,03	0,778370	6,569566	6,970182	0,096729	16,998607	1,769553
4	20	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
4	30	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
4	40	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
4	50	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
6	10	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
6	20	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
6	30	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
6	40	3	0,01	0,780167	6,550643	6,459199	0,095152	17,002462	1,769022
6	50	1	0,01	0,780213	6,550109	6,339030	0,094932	17,002644	1,769003
8	10	23	0,03	0,777467	6,581463	7,117378	0,097772	16,994909	1,770099
8	20	2	0,01	0,780208	6,550213	6,416456	0,095062	17,002554	1,769010
8	30	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
8	40	25	0,03	0,777141	6,584808	7,173835	0,098047	16,993479	1,770183
8	50	25	0,03	0,777131	6,584909	7,175609	0,098053	16,993445	1,770183
10	10	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
10	20	25	0,03	0,777426	6,582465	7,119522	0,097856	16,994498	1,770180
10	30	25	0,01	0,779678	6,557805	6,531909	0,095843	17,001729	1,769421
10	40	25	0,03	0,777136	6,584895	7,174671	0,098050	16,993463	1,770183
10	50	25	0,03	0,777131	6,584908	7,175550	0,098053	16,993446	1,770183

Anexo 12: resultados para man in doorway

Cuadro A12. Resultados experimentales para la imagen *man in doorway* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	8	0,06	0,712482	6,837678	10,056233	0,110802	15,520531	1,722396
2	20	1	0,01	0,714715	6,766170	8,181564	0,104834	15,542734	1,715914
2	30	25	0,10	0,702253	7,022410	11,838224	0,125919	15,411904	1,734174
2	40	25	0,01	0,715047	6,787732	8,436832	0,106669	15,541460	1,718928
2	50	25	0,01	0,715047	6,787732	8,436832	0,106669	15,541460	1,718928
4	10	25	0,11	0,700809	7,034753	12,027827	0,127052	15,398819	1,734141
4	20	25	0,10	0,702077	7,023924	11,861787	0,126060	15,410310	1,734169
4	30	25	0,01	0,715047	6,787732	8,436832	0,106669	15,541460	1,718928
4	40	25	0,10	0,702261	7,022334	11,837111	0,125913	15,411979	1,734174
4	50	25	0,10	0,702247	7,022467	11,838998	0,125924	15,411852	1,734174
6	10	19	0,10	0,703586	6,977720	11,647815	0,122301	15,438038	1,729611
6	20	25	0,10	0,702240	7,022528	11,840007	0,125930	15,411784	1,734174
6	30	25	0,10	0,702248	7,022463	11,838913	0,125923	15,411858	1,734174
6	40	25	0,10	0,702244	7,022492	11,839389	0,125926	15,411825	1,734174
6	50	25	0,10	0,702264	7,022313	11,836782	0,125911	15,412001	1,734174
8	10	25	0,10	0,703009	7,015527	11,735543	0,125308	15,418743	1,734138
8	20	25	0,10	0,702178	7,023060	11,848266	0,125979	15,411226	1,734174
8	30	25	0,10	0,702153	7,023280	11,851609	0,125999	15,411000	1,734174
8	40	25	0,10	0,702254	7,022401	11,838052	0,125918	15,411916	1,734174
8	50	25	0,10	0,702253	7,022413	11,838285	0,125920	15,411900	1,734174
10	10	25	0,10	0,702285	7,022122	11,833915	0,125894	15,412195	1,734173
10	20	25	0,10	0,702163	7,023196	11,850258	0,125991	15,411091	1,734174
10	30	25	0,10	0,702255	7,022391	11,837901	0,125917	15,411926	1,734174
10	40	25	0,10	0,702263	7,022322	11,836895	0,125911	15,411994	1,734174
10	50	25	0,10	0,702253	7,022413	11,838268	0,125920	15,411901	1,734174

Anexo 13: resultados para soldier behind smoke 1

Cuadro A13. Resultados experimentales para la imagen *soldier behind smoke 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,01	0,699934	6,938588	7,668666	0,135545	13,653204	1,703790
2	20	20	0,05	0,695876	7,003408	9,191670	0,139946	13,638005	1,707568
2	30	1	0,01	0,699869	6,924011	7,452114	0,134458	13,653809	1,701908
2	40	25	0,01	0,699934	6,938588	7,668666	0,135545	13,653204	1,703790
2	50	15	0,05	0,696994	6,986676	9,020731	0,138566	13,642725	1,706754
4	10	25	0,06	0,693491	7,030063	9,547148	0,142041	13,628505	1,708278
4	20	25	0,01	0,699934	6,938588	7,668666	0,135545	13,653204	1,703790
4	30	1	0,08	0,699828	6,935949	8,375703	0,134934	13,652246	1,703344
4	40	25	0,01	0,699934	6,938588	7,668666	0,135545	13,653204	1,703790
4	50	22	0,05	0,696052	7,004367	9,133373	0,140089	13,638050	1,707978
6	10	1	0,08	0,699840	6,935830	8,367401	0,134929	13,652269	1,703341
6	20	10	0,05	0,697748	6,975485	8,925125	0,137526	13,645853	1,706142
6	30	25	0,06	0,694277	7,023781	9,422465	0,141593	13,631211	1,708566
6	40	25	0,01	0,699934	6,938588	7,668666	0,135545	13,653204	1,703790
6	50	25	0,06	0,694264	7,023904	9,424529	0,141601	13,631168	1,708566
8	10	16	0,05	0,697041	6,987212	9,002256	0,138651	13,642689	1,706748
8	20	25	0,06	0,694261	7,023930	9,424992	0,141602	13,631158	1,708566
8	30	25	0,01	0,699934	6,938588	7,668666	0,135545	13,653204	1,703790
8	40	25	0,06	0,694267	7,023896	9,424087	0,141599	13,631177	1,708566
8	50	25	0,01	0,699934	6,938588	7,668666	0,135545	13,653204	1,703790
10	10	8	0,04	0,698732	6,965028	8,704429	0,136781	13,648527	1,705846
10	20	25	0,06	0,694255	7,023958	9,426022	0,141606	13,631136	1,708562
10	30	25	0,06	0,694276	7,023787	9,422636	0,141594	13,631208	1,708566
10	40	25	0,06	0,694268	7,023891	9,423955	0,141598	13,631180	1,708566
10	50	25	0,06	0,694272	7,023834	9,423166	0,141596	13,631196	1,708566

Anexo 14: resultados para soldier behind smoke 2

Cuadro A14. Resultados experimentales para la imagen *soldier behind smoke 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,06	0,710159	6,895532	7,849462	0,129641	11,254554	1,684645
2	20	25	0,01	0,709965	6,901205	7,291568	0,130224	11,254792	1,685163
2	30	25	0,01	0,709965	6,901205	7,291568	0,130224	11,254792	1,685163
2	40	1	0,05	0,710309	6,894560	7,725634	0,129585	11,254672	1,684676
2	50	25	0,01	0,709965	6,901205	7,291568	0,130224	11,254792	1,685163
4	10	25	0,05	0,706213	6,954814	8,447435	0,133899	11,250127	1,688067
4	20	1	0,05	0,710311	6,894534	7,722904	0,129584	11,254674	1,684676
4	30	25	0,01	0,709965	6,901205	7,291568	0,130224	11,254792	1,685163
4	40	25	0,01	0,709965	6,901205	7,291568	0,130224	11,254792	1,685163
4	50	25	0,01	0,709965	6,901205	7,291568	0,130224	11,254792	1,685163
6	10	25	0,05	0,705431	6,961006	8,582410	0,134333	11,249204	1,688048
6	20	25	0,01	0,709965	6,901205	7,291568	0,130224	11,254792	1,685163
6	30	25	0,05	0,706536	6,952179	8,388222	0,133708	11,250507	1,688066
6	40	25	0,01	0,709965	6,901205	7,291568	0,130224	11,254792	1,685163
6	50	25	0,05	0,706536	6,952180	8,388193	0,133708	11,250507	1,688066
8	10	8	0,04	0,708516	6,914854	8,190849	0,131221	11,253271	1,685405
8	20	25	0,01	0,709965	6,901205	7,291568	0,130224	11,254792	1,685163
8	30	25	0,05	0,706209	6,954845	8,448105	0,133901	11,250122	1,688067
8	40	25	0,05	0,706541	6,952170	8,387299	0,133706	11,250513	1,688066
8	50	25	0,05	0,706214	6,954809	8,447273	0,133898	11,250128	1,688067
10	10	25	0,05	0,706519	6,952327	8,391281	0,133718	11,250488	1,688065
10	20	25	0,05	0,706209	6,954845	8,448062	0,133901	11,250122	1,688067
10	30	25	0,03	0,708931	6,925965	7,826400	0,131916	11,253368	1,687213
10	40	25	0,05	0,706206	6,954878	8,448722	0,133903	11,250118	1,688067
10	50	25	0,05	0,706209	6,954848	8,448158	0,133901	11,250122	1,688067

Anexo 15: resultados para soldier behind smoke 3

Cuadro A15. Resultados experimentales para la imagen *soldier behind smoke 3* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,01	0,710028	6,846433	9,037655	0,115412	13,935996	1,705192
2	20	1	0,43	0,627818	6,947551	19,336925	0,120784	13,863026	1,634888
2	30	25	0,06	0,704121	6,938404	11,089064	0,121545	13,920265	1,710624
2	40	17	0,47	0,495853	7,405966	28,431200	0,168341	13,274628	1,553209
2	50	25	0,01	0,710028	6,846433	9,037655	0,115412	13,935996	1,705192
4	10	24	0,05	0,704492	6,931879	11,016019	0,121076	13,921548	1,710192
4	20	25	0,01	0,710028	6,846433	9,037655	0,115412	13,935996	1,705192
4	30	1	0,04	0,709777	6,834293	9,368800	0,114496	13,936014	1,703425
4	40	25	0,01	0,710028	6,846433	9,037655	0,115412	13,935996	1,705192
4	50	25	0,01	0,710028	6,846433	9,037655	0,115412	13,935996	1,705192
6	10	9	0,02	0,709651	6,849009	9,485055	0,115483	13,935259	1,704983
6	20	25	0,01	0,710028	6,846433	9,037655	0,115412	13,935996	1,705192
6	30	25	0,06	0,703858	6,940580	11,138430	0,121698	13,919623	1,710627
6	40	25	0,01	0,710028	6,846433	9,037655	0,115412	13,935996	1,705192
6	50	25	0,06	0,703859	6,940568	11,138242	0,121697	13,919625	1,710627
8	10	22	0,06	0,702091	6,944538	11,446069	0,121973	13,916628	1,709324
8	20	25	0,01	0,710028	6,846433	9,037655	0,115412	13,935996	1,705192
8	30	25	0,06	0,703862	6,940546	11,137720	0,121695	13,919632	1,710627
8	40	25	0,06	0,703854	6,940618	11,139097	0,121700	13,919614	1,710627
8	50	25	0,01	0,710028	6,846433	9,037655	0,115412	13,935996	1,705192
10	10	25	0,03	0,708601	6,889545	9,990312	0,118209	13,931379	1,709111
10	20	25	0,06	0,703845	6,940684	11,140768	0,121705	13,919592	1,710627
10	30	25	0,06	0,703860	6,940559	11,138029	0,121696	13,919628	1,710627
10	40	25	0,06	0,703865	6,940515	11,137073	0,121693	13,919641	1,710627
10	50	25	0,06	0,703862	6,940542	11,137622	0,121695	13,919633	1,710627

Anexo 16: resultados para soldier in trench 1

Cuadro A16. Resultados experimentales para la imagen *soldier in trench 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,76	0,410329	7,499215	32,450434	0,188572	14,313268	1,490861
2	20	3	0,14	0,761859	6,617846	11,638384	0,102780	16,749459	1,762093
2	30	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
2	40	1	0,01	0,792908	6,542242	7,414767	0,095948	16,808668	1,778775
2	50	16	0,01	0,792333	6,550290	7,630799	0,096662	16,808065	1,779162
4	10	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
4	20	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
4	30	1	0,01	0,792908	6,542242	7,414767	0,095948	16,808668	1,778775
4	40	1	0,01	0,792908	6,542242	7,414767	0,095948	16,808668	1,778775
4	50	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
6	10	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
6	20	1	0,01	0,792908	6,542242	7,414767	0,095948	16,808668	1,778775
6	30	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
6	40	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
6	50	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
8	10	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
8	20	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
8	30	1	0,01	0,792908	6,542242	7,414767	0,095948	16,808668	1,778775
8	40	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
8	50	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
10	10	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
10	20	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
10	30	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
10	40	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
10	50	25	0,01	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708

Anexo 17: resultados para soldier in trench 2

Cuadro A17. Resultados experimentales para la imagen *soldier in trench 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
2	20	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
2	30	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
2	40	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
2	50	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
4	10	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
4	20	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
4	30	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
4	40	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
4	50	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
6	10	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
6	20	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
6	30	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
6	40	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
6	50	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
8	10	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
8	20	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
8	30	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
8	40	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
8	50	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
10	10	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
10	20	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
10	30	25	0,01	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
10	40	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890
10	50	1	0,01	0,786895	6,318449	7,836412	0,078971	19,618889	1,772890

Anexo 18: resultados para Bosnia

Cuadro A18. Resultados experimentales para la imagen *Bosnia* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,01	0,800080	6,545450	7,975614	0,188245	15,825258	1,776514
2	20	25	0,01	0,800012	6,551505	8,180877	0,189071	15,824288	1,777193
2	30	2	0,03	0,798657	6,562037	8,395383	0,188345	15,824737	1,777159
2	40	1	0,02	0,799666	6,552031	8,154868	0,188271	15,825120	1,776920
2	50	11	0,04	0,796550	6,594815	8,914850	0,189351	15,821045	1,779048
4	10	1	0,01	0,800080	6,545450	7,975614	0,188245	15,825258	1,776514
4	20	25	0,01	0,800012	6,551505	8,180877	0,189071	15,824288	1,777193
4	30	15	0,01	0,799954	6,549973	8,154513	0,188802	15,824699	1,777907
4	40	17	0,03	0,798009	6,578850	8,894677	0,190342	15,817929	1,778546
4	50	15	0,04	0,796869	6,582762	9,100035	0,190528	15,816542	1,780554
6	10	15	0,01	0,799954	6,549973	8,154513	0,188802	15,824699	1,777907
6	20	25	0,04	0,797432	6,582382	9,096530	0,191355	15,812607	1,778347
6	30	25	0,04	0,797464	6,582096	9,088876	0,191335	15,812758	1,778353
6	40	1	0,04	0,798328	6,564108	8,505963	0,188324	15,824581	1,777088
6	50	15	0,04	0,796867	6,582731	9,100341	0,190529	15,816538	1,780554
8	10	15	0,01	0,799954	6,549973	8,154513	0,188802	15,824699	1,777907
8	20	3	0,01	0,799925	6,549035	8,026343	0,188284	15,825218	1,776806
8	30	14	0,01	0,799910	6,557985	8,133822	0,188678	15,824838	1,777907
8	40	14	0,04	0,796722	6,605171	9,025629	0,190035	15,818576	1,780554
8	50	15	0,01	0,799954	6,549973	8,154513	0,188802	15,824699	1,777907
10	10	13	0,04	0,796599	6,605777	9,045151	0,190006	15,818479	1,780526
10	20	14	0,01	0,799910	6,557985	8,133822	0,188678	15,824838	1,777907
10	30	13	0,04	0,796760	6,604732	9,014167	0,189959	15,818814	1,780546
10	40	14	0,04	0,796731	6,605093	9,023955	0,190033	15,818594	1,780554
10	50	1	0,04	0,798328	6,564107	8,505880	0,188324	15,824581	1,777088

Anexo 19: resultados para jeep in smoke

Cuadro A19. Resultados experimentales para la imagen *jeep in smoke* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	2	0,01	0,712663	6,909431	12,515952	0,120247	16,922301	1,745550
2	20	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
2	30	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
2	40	9	0,01	0,712421	6,913297	12,451938	0,120617	16,922126	1,745804
2	50	1	0,01	0,712869	6,907419	12,239127	0,120067	16,922725	1,745524
4	10	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
4	20	1	0,01	0,712869	6,907419	12,239127	0,120067	16,922725	1,745524
4	30	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
4	40	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
4	50	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
6	10	1	0,01	0,712822	6,907952	12,344732	0,120113	16,922602	1,745542
6	20	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
6	30	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
6	40	25	0,03	0,709272	6,961849	14,094173	0,124871	16,903348	1,748536
6	50	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
8	10	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
8	20	25	0,03	0,709277	6,961805	14,092571	0,124867	16,903376	1,748536
8	30	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
8	40	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
8	50	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
10	10	25	0,01	0,712522	6,921890	12,520557	0,121335	16,921156	1,746970
10	20	25	0,03	0,709430	6,960483	14,041191	0,124748	16,904252	1,748533
10	30	25	0,03	0,709265	6,961892	14,096354	0,124876	16,903310	1,748536
10	40	25	0,03	0,709262	6,961914	14,097520	0,124878	16,903290	1,748536
10	50	25	0,03	0,709262	6,961913	14,097368	0,124878	16,903293	1,748536